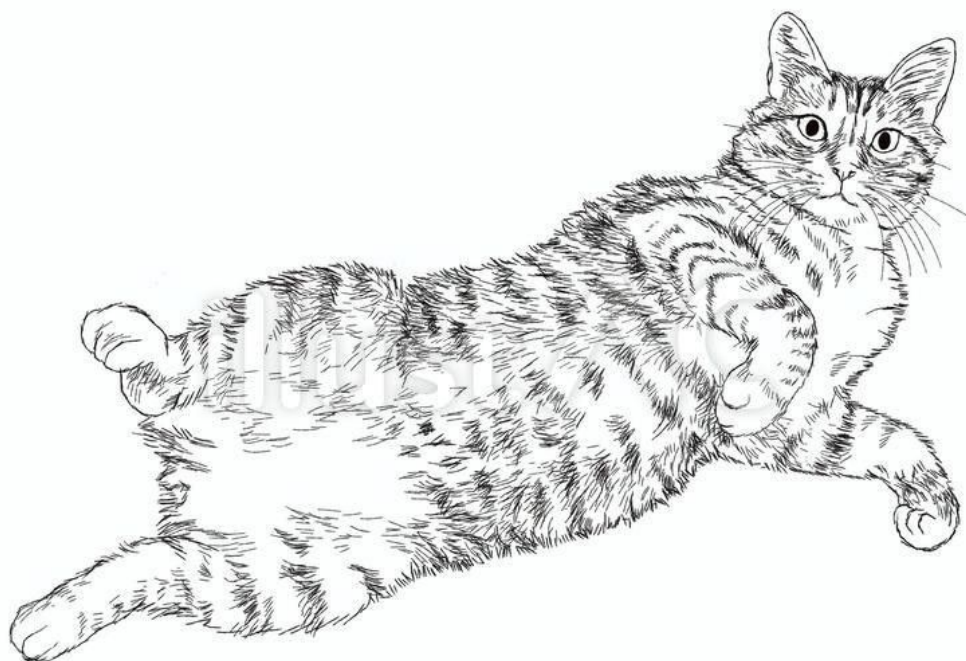


Конспект по математическому анализу

v. 06/06 20:56



Оглавление

Вопрос 1. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле	3
Вопрос 2. Метод замены переменной (подстановки) в неопределенном интеграле	4
Вопрос 3. Complex method v veschestvennom analize	5
Вопрос 4. Методы нахождения неопределенных коэффициентов	6
Вопрос 5. Интегрирование элементарных дробей IV типа	8
Вопрос 6. Метод Остроградского	10
Вопрос 7. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей	11
Вопрос 8. Подстановки Эйлера: геометрия и алгебра	12
Вопрос 9. Дифференциальный бином Чебышёва	13
Вопрос 10. Определенный интеграл Римана	14
Вопрос 11. Нижние и верхние суммы Дарбу при изменении разбиения	16
Вопрос 12. Критерий интегрируемости в терминах сумм Дарбу	17
Вопрос 13. Интегрируемость непрерывных функций	18
Вопрос 14. Интегрируемость монотонных функций	19
Вопрос 15. Интегрируемость функций с конечным числом разрывов	20
Вопрос 16. Линейность определенного интеграла	22
Вопрос 17. Аддитивность интеграла по промежутку	22
Вопрос 18. Свойства-неравенства для определенного интеграла	23
Вопрос 19. Первая теорема о среднем значении	24
Вопрос 20. Обобщенная теорема о среднем	25
Вопрос 21. Интеграл с переменным верхним пределом и его непрерывность	27
Вопрос 22. Теорема Барроу о производной интеграла по верхнему пределу	27
Вопрос 23. Приложение теоремы Барроу к вычислению пределов	28
Вопрос 24. Теорема Ньютона-Лейбница	29
Вопрос 25. Вычисление площади в полярных координатах	30
Вопрос 26. Длина дуги гладкой кривой	32
Вопрос 27. Объемы тел вращения: методы дисков и оболочек	33
Вопрос 28. Признаки Дирихле и Абеля для несобственных интегралов	34
Вопрос 29. Определение числового ряда и необходимый признак сходимости	36
Вопрос 30. Критерий Коши для сходимости числового ряда	37
Вопрос 31. Линейные свойства рядов и влияние конечных изменений	38
Вопрос 32. Ряды с неотрицательными членами и признаки сравнения	38
Вопрос 33. Признак Д'Аламбера	39
Вопрос 34. Радиальный признак Коши	40
Вопрос 35. Абсолютная сходимость и ее свойства	41
Вопрос 36. Условная сходимость и знакочередующийся гармонический ряд	43
Вопрос 37. Признак Лейбница и оценка остатка ряда	43
Вопрос 38. Преобразование Абеля (Суммирование по частям)	44
Вопрос 39. Признак Дирихле сходимости числовых рядов	45
Вопрос 40. Признак Абеля сходимости числовых рядов	47
Вопрос 41. Функциональные последовательности: поточечная и равномерная сходимость	48
Вопрос 42. Исследование равномерной сходимости и супремум-критерий	48
Вопрос 43. Критерий Коши для функциональных последовательностей	49
Вопрос 44. Мажорантный признак Вейерштрасса	50
Вопрос 45. Свойство непрерывности суммы ряда (Метод трех ϵ)	51
Вопрос 46. Почленное интегрирование и дифференцирование рядов	53

Вопрос 47. Степенной ряд и первая теорема Абеля	53
Вопрос 48. Теорема Коши-Адамара	54
Вопрос 49. Свойства степенных рядов внутри интервала сходимости	55
Вопрос 50. Вещественные аналитические функции и классы гладкости	56
Вопрос 51. Коэффициенты Тейлора и единственность разложения	57
Вопрос 52. Критерий аналитичности и ограничение роста производных	57
Вопрос 53. Евклидовы пространства функций и неравенство Коши-Буняковского	58
Вопрос 54. Экстремальное свойство коэффициентов Фурье	60
Вопрос 55. Теорема Стеклова	61
Вопрос 56. Лемма Римана-Лебега	63
Вопрос 57. Принцип локализации Римана	63
Вопрос 58. Признак Дини и условие Липшица	64
Вопрос 59. Ряды Фурье в точках разрыва первого рода	65
Вопрос 60. Комплексная форма тригонометрического ряда Фурье	65



Вопрос 1. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле

Проведите вывод формулы интегрирования по частям, опираясь на дифференциал произведения двух функций. Перечислите и классифицируйте три основных типа интегралов, берущихся данным методом (с примерами шаблонов для каждого типа).

Теоретическое обоснование и вывод формулы. Пусть на некотором промежутке заданы две функции $u(x)$ и $v(x)$, непрерывно дифференцируемые на этом промежутке. По правилу дифференцирования произведения, дифференциал функции $u(x)v(x)$ имеет вид:

$$d(uv) = u dv + v du$$

В силу операции интегрирования, которая является обратной к дифференцированию, непрерывные функции в правой части равенства имеют первообразные. Интегрируя левую и правую части, в силу свойства линейности неопределенного интеграла получаем:

$$\int d(uv) = \int (u dv + v du) = \int u dv + \int v du$$

По свойству неопределенного интеграла от дифференциала функции, левая часть равна uv (с точностью до константы). Таким образом:

$$uv = \int u dv + \int v du$$

Выражая интеграл $\int u dv$, получаем классическую формулу интегрирования по частям:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Смысл данной формулы заключается в том, что вычисление интеграла $\int u dv$ сводится к вычислению другого интеграла $\int v du$, который при правильном выборе функций u и v оказывается существенно проще исходного.

Классификация трех основных типов интегралов:

- Тип I (Понижение степени многочлена):** Интегралы вида $\int P_n(x)e^{ax}dx$, $\int P_n(x)\sin(bx)dx$, $\int P_n(x)\cos(bx)dx$, где $P_n(x)$ — многочлен степени n . В данном случае за u целесообразно выбирать многочлен $u = P_n(x)$, так как при его дифференцировании степень уменьшается ($du = P'_n(x)dx$), а в качестве dv берется оставшаяся тригонометрическая или показательная часть, легко интегрируемая методом табличных значений. Шаг повторяется n раз до полного исчезновения многочлена.
- Тип II (Переход к алгебраическим дробям):** Интегралы вида $\int P_n(x)\ln x dx$, $\int P_n(x)\arcsin x dx$, $\int P_n(x)\arctan x dx$. Здесь за u выбирается трансцендентная функция ($u = \ln x$ или $u = \arctan x$), поскольку операция дифференцирования превращает её в алгебраическое выражение. В качестве dv берется многочлен с дифференциалом $dv = P_n(x)dx$, интегрирование которого дает функцию v , являющуюся многочленом степени $n + 1$. После применения формулы интегрирования по частям новый интеграл представляет собой интегрирование рациональной дроби.
- Тип III (Циклические интегралы):** Интегралы вида $\int e^{ax}\sin(bx)dx$ и $\int e^{ax}\cos(bx)dx$. Особенность данного типа заключается в том, что ни показательная, ни тригонометрическая функции не упрощаются при дифференцировании или интегрировании. Применяя формулу по частям дважды (выбирая на каждом шаге за u функции одного класса — либо всегда экспоненту, либо всегда тригонометрию), мы возвращаемся к исходному интегралу, формируя линейное уравнение относительно искомого интеграла.

Бонус-пример на каждый тип:

- **Пример для Типа I:** Вычислим интеграл $\int x e^{2x} dx$. Пусть $u = x \implies du = dx$, а $dv = e^{2x} dx \implies v = \frac{1}{2} e^{2x}$. Тогда:

$$\int x e^{2x} dx = x \cdot \left(\frac{1}{2} e^{2x} \right) - \int \frac{1}{2} e^{2x} dx = \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C = \frac{e^{2x}}{4} (2x - 1) + C.$$

- **Пример для Типа II:** Вычислим интеграл $\int \ln x dx$. Пусть $u = \ln x \implies du = \frac{1}{x} dx$, а $dv = dx \implies v = x$. Применяем формулу:

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C.$$

- **Пример для Типа III:** Найдем интеграл $I = \int e^x \cos x dx$. Пусть $u = e^x \implies du = e^x dx$, а $dv = \cos x dx \implies v = \sin x$. Получаем:

$$I = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx$$

Применим метод по частям к полученному интегралу повторно, удерживая выбор u за экспонентой: $u = e^x \implies du = e^x dx$, $dv = \sin x dx \implies v = -\cos x$.

$$I = e^x \sin x - \left(-e^x \cos x - \int (-\cos x) e^x dx \right) = e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x dx$$

Замечаем, что последний интеграл равен I . Получаем алгебраическое уравнение:

$$I = e^x (\sin x + \cos x) - I \implies 2I = e^x (\sin x + \cos x) \implies I = \frac{e^x (\sin x + \cos x)}{2} + C.$$



Вопрос 2. Метод замены переменной (подстановки) в неопределенном интеграле

Сформулируйте и доказите теорему о замене переменной. Покажите на конкретном примере, как этот метод применяется для раскрытия циклических тригонометрических интегралов.

Теорема 1 (О замене переменной). Пусть функция $x = \varphi(t)$ определена и дифференцируема на промежутке T , а её множество значений представляет собой промежуток X . Пусть функция $f(x)$ определена на промежутке X и имеет на нем первообразную $F(x)$, то есть $F'(x) = f(x)$. Тогда на промежутке T функция $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ имеет первообразную $F(\varphi(t))$, и справедлива формула:

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int f(x)dx \Big|_{x=\varphi(t)} = F(\varphi(t)) + C$$

Доказательство. Для доказательства данного тождества достаточно показать, что функция $F(\varphi(t))$ является первообразной для подынтегральной функции в левой части равенства. Согласно определению, продифференцируем сложную функцию $F(\varphi(t))$ по переменной t , используя правило дифференцирования сложной функции:

$$\frac{d}{dt} (F(\varphi(t))) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

Так как по условию теоремы $F'(x) = f(x)$, то, подставляя аргумент $x = \varphi(t)$, имеем $F'(\varphi(t)) = f(\varphi(t))$. Отсюда получаем:

$$\frac{d}{dt} (F(\varphi(t))) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$$

Поскольку производная функции $F(\varphi(t))$ по переменной t в точности совпадает с подынтегральной функцией, то по определению неопределенного интеграла множество всех первообразных имеет вид $F(\varphi(t)) + C$, что завершает доказательство теоремы. $\square$

Пример (Раскрытие циклического тригонометрического интеграла). Рассмотрим интеграл от нечетной степени тригонометрической функции, порождающий циклический переход при неверном подходе, но эффективно раскрываемый подстановкой: $I = \int \sin^3 x \cos^2 x dx$. Используем основное тригонометрическое тождество, чтобы выделить один дифференциал синуса: $\sin^3 x = \sin^2 x \cdot \sin x = (1 - \cos^2 x) \sin x$. Тогда:

$$I = \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \cdot \sin x dx$$

Сделаем замену переменной $t = \cos x$. Находим дифференциал: $dt = -\sin x dx \implies \sin x dx = -dt$. Пересчитаем интеграл относительно переменной t :

$$I = \int (1 - t^2)t^2(-dt) = \int (t^4 - t^2)dt = \frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} + C$$

Возвращаясь к исходной переменной x , получаем окончательный ответ:

$$I = \frac{\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

Бонус-пример (Универсальная тригонометрическая подстановка): Вычислим $I = \int \frac{dx}{2 + \cos x}$. Сделаем стандартную подстановку $t = \tan \frac{x}{2}$. Тогда выразим $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$ и $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$. Подставляем в интеграл:

$$I = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{2(1+t^2) + (1-t^2)} = \int \frac{2dt}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) + C$$

Выполняя обратную замену, находим: $I = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan(x/2)}{\sqrt{3}}\right) + C$.



Вопрос 3. Complex method v veschestvennom analize

Опираясь на свойства комплексной экспоненты и формулу Эйлера, проведите вывод формул для интегралов вида $I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx$ и $I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx$, где $a, b \in \mathbb{R}$. Докажите корректность перехода к комплексному интегралу $\int e^{(a+ib)x} dx$ и последующего разделения вещественной и мнимой частей.

Суть метода и итоговые формулы. При классическом подходе интегралы вида $I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx$ и $I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx$ вычисляются двукратным интегрированием по частям, что приводит к громоздким циклическим уравнениям.

Комплексный метод позволяет найти оба интеграла одновременно и чисто алгебраическим путём. Для этого вводится вспомогательный комплексный интеграл $J = \int e^{(a+ib)x} dx$. Согласно формуле Эйлера, его вещественная часть ($\operatorname{Re} J$) в точности равна интегралу I_1 , а мнимая часть ($\operatorname{Im} J$) — интегралу I_2 .

В результате интегрирования комплексной экспоненты получаются следующие ****итоговые формулы****:

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$$

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$$

Ниже приведено строгое обоснование этого перехода и пошаговый алгебраический вывод.

Доказательство корректности перехода. Пусть задана комплексная функция вещественного аргумента $w(x) = u(x) + iv(x)$, где $u(x), v(x)$ — вещественные функции, непрерывные на рассматриваемом промежутке. По определению, интеграл от такой функции равен:

$$\int w(x) dx = \int (u(x) + iv(x)) dx = \int u(x) dx + i \int v(x) dx$$

Формула Эйлера задает связь комплексной экспоненты с тригонометрическими функциями: $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$. Применим её к функции $e^{(a+ib)x}$:

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax}(\cos(bx) + i \sin(bx)) = e^{ax} \cos(bx) + i e^{ax} \sin(bx)$$

Интегрируя это выражение по определению, получаем:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \int e^{ax} \cos(bx) dx + i \int e^{ax} \sin(bx) dx = I_1 + i I_2$$

Поскольку операция выделения вещественной (Re) и мнимой (Im) частей коммутирует с интегрированием, мы можем утверждать:

$$I_1 = \operatorname{Re} \left(\int e^{(a+ib)x} dx \right), \quad I_2 = \operatorname{Im} \left(\int e^{(a+ib)x} dx \right)$$

Так как закон дифференцирования $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$ выполняется на комплексной плоскости для любого $k = a + ib \in \mathbb{C}$, операция вычисления первообразной от комплексной экспоненты полностью эквивалентна вещественному аналогу: $\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} e^{kx} + C$.

Вывод формул. Вычислим комплексный интеграл в явном виде:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \frac{e^{(a+ib)x}}{a + ib} = \frac{e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)}{a + ib}$$

Для разделения вещественной и мнимой частей избавимся от комплексности в знаменателе, умножив числитель и знаменатель на сопряженное число $(a - ib)$:

$$\frac{e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx - ib \cos bx + ia \sin bx - i^2 b \sin bx)$$

Учитывая, что $i^2 = -1$, сгруппируем слагаемые на вещественные и мнимые компоненты:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} ((a \cos bx + b \sin bx) + i(a \sin bx - b \cos bx))$$

Выделяя вещественную и мнимую части, получаем искомые формулы для интегралов:

$$I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$$

$$I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$$

Бонус-пример: Вычислим интеграл $\int e^{3x} \sin(2x) dx$. В данном случае параметры $a = 3$, $b = 2$. Прямым подстановлением в выведенную формулу для I_2 получаем:

$$\int e^{3x} \sin(2x) dx = \frac{e^{3x}(3 \sin 2x - 2 \cos 2x)}{3^2 + 2^2} + C = \frac{e^{3x}(3 \sin 2x - 2 \cos 2x)}{13} + C.$$



Вопрос 4. Методы нахождения неопределенных коэффициентов

Проведите сравнительный анализ метода приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях и метода частных значений. Дайте обоснование методу вычетов Хевисайда для случая простых линейных множителей в знаменателе.

Правила формирования структуры числителей элементарных дробей. При разложении правильной рациональной дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ вид многочлена в числителе каждой элементарной дроби однозначно определяется структурой сомножителей в знаменателе:

- **Принцип формирования:** Степень многочлена в числителе должна быть строго на единицу меньше степени базового многочлена, находящегося внутри скобки знаменателя (без учета внешней кратности этой скобки).
- **Линейный сомножитель $(x - a)^k$:** Внутреннее выражение $x - a$ является многочленом первой степени (x^1). Следовательно, в числителе формируется многочлен нулевой степени — константа (A). Количество дробей в группе равно кратности k :

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$$

- **Квадратичный сомножитель $(x^2 + px + q)^m$ с отрицательным дискриминантом ($D < 0$):** Внутреннее выражение является многочленом второй степени (x^2). Следовательно, в числителе формируется линейный двухчлен — многочлен первой степени ($Bx + C$). Количество дробей равно кратности m :

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{B_mx + C_m}{(x^2 + px + q)^m}$$

Теоретическое обоснование разложения. Любая правильная рациональная дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ над полем действительных чисел допускает единственное разложение на сумму элементарных дробей указанных типов.

- Каждому действительному корню $x = a$ кратности k соответствует группа из k дробей вида: $\sum_{i=1}^k \frac{A_i}{(x-a)^i}$, где $A_i \in \mathbb{R}$.
- Каждой паре комплексно-сопряженных корней кратности m соответствует группа из m дробей вида: $\sum_{j=1}^m \frac{B_jx + C_j}{(x^2 + px + q)^j}$, где $B_j, C_j \in \mathbb{R}$.

Сравнительный анализ методов определения коэффициентов. После приведения всех элементарных дробей к общему знаменателю $Q(x)$ фиксируется тождественное равенство исходного числителя $P(x)$ и полученного многочлена с неопределенными коэффициентами $M(x)$: $P(x) \equiv M(x)$. Для нахождения неизвестных применяются два метода:

1. Метод частных значений:

Основан на свойстве тождественности: равенство справедливо при любых значениях переменной x . В уравнение подставляются действительные корни знаменателя $Q(x)$, что приводит к занулению большинства слагаемых и мгновенному нахождению части коэффициентов.

Преимущества: Высокая скорость вычислений. При наличии только простых действительных корней исключает необходимость решения систем уравнений.

Недостатки: При наличии комплексных или кратных корней метод не позволяет напрямую определить все неизвестные. Требуется подстановка искусственных значений (например, $x = 0$, $x = 1$) и комбинирование с другими подходами.

2. Метод приравнивания коэффициентов:

Основан на теореме о равенстве многочленов: два многочлена тождественно равны тогда и только тогда, когда равны их коэффициенты при одинаковых степенях переменной x^k . Проводится полное раскрытие скобок в $M(x)$, группировка по степеням x и составление системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

Преимущества: Абсолютная универсальность. Метод применим для любых типов и кратностей корней знаменателя.

Недостатки: Высокая вычислительная трудоемкость. При больших степенях знаменателя приводит к громоздким СЛАУ, требующим применения метода Гаусса.

Обоснование метода вычетов Хевисайда. Пусть рациональная дробь имеет вид $\frac{P(x)}{Q(x)}$, где знаменатель содержит простой линейный корень $x = x_1$ кратности 1. Тогда многочлен знаменателя представим в виде $Q(x) = (x - x_1)R(x)$, причем $R(x_1) \neq 0$.

Выделим из общего разложения дробь с искомым коэффициентом A_1 :

$$\frac{P(x)}{(x - x_1)R(x)} = \frac{A_1}{x - x_1} + \sum \text{оставшиеся дроби}$$

Умножим обе части тождества на линейный множитель $(x - x_1)$:

$$\frac{P(x)}{R(x)} = A_1 + (x - x_1) \cdot \sum \text{оставшиеся дроби}$$

Перейдем к пределу при $x \rightarrow x_1$. Поскольку сумма оставшихся дробей представляет собой правильную рациональную функцию, не имеющую особенностей в точке x_1 , произведение второго слагаемого на $(x - x_1)$ стремится к нулю. Получаем явное выражение для коэффициента:

$$A_1 = \lim_{x \rightarrow x_1} \frac{P(x)}{R(x)} = \frac{P(x_1)}{R(x_1)}$$

Применим правило дифференцирования произведения к знаменателю: $Q'(x) = R(x) + (x - x_1)R'(x)$. При подстановке значения $x = x_1$ второе слагаемое обращается в нуль: $Q'(x_1) = R(x_1)$. Таким образом, получаем классическую предельную формулу Хевисайда:

$$A_1 = \frac{P(x_1)}{Q'(x_1)}$$

Пример практического применения (Метод Хевисайда): Разложим правильную дробь $\frac{2x+3}{(x-2)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3}$.

- Нахождение коэффициента A при корне $x = 2$ путем исключения сомножителя $(x - 2)$ из исходного знаменателя:

$$A = \left. \frac{2x+3}{x+3} \right|_{x=2} = \frac{2(2)+3}{2+3} = \frac{7}{5}$$

- Нахождение коэффициента B при корне $x = -3$ путем исключения сомножителя $(x + 3)$ из исходного знаменателя:

$$B = \left. \frac{2x+3}{x-2} \right|_{x=-3} = \frac{2(-3)+3}{-3-2} = \frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$$

Результат разложения: $\frac{2x+3}{(x-2)(x+3)} = \frac{7}{5(x-2)} + \frac{3}{5(x+3)}$.



Вопрос 5. Интегрирование элементарных дробей IV типа

Выведите рекуррентную формулу для вычисления интеграла от элементарной дроби IV типа: $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$, $n \in \mathbb{N}$. Покажите этап интегрирования по частям и алгоритм понижения степени знаменателя.

План вывода кратко:

1. **Подмена в числителе:** $1 = \frac{1}{a^2} \cdot \frac{(x^2+a^2)-x^2}{(x^2+a^2)^n} \Rightarrow$ разбиваем на I_{n-1} и «хвост» с x^2 .

2. **Части для «хвоста»:** Интеграл $\int \frac{x \cdot x \, dx}{(x^2+a^2)^n}$ берем по частям:

- $u = x \Rightarrow du = dx$
- $dv = \frac{x \, dx}{(x^2+a^2)^n} \Rightarrow v = \frac{(x^2+a^2)^{-n+1}}{2(1-n)}$

3. **Сборка:** Подставляем всё в уравнение $I_n = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} I^*$ и приводим подобные при I_{n-1} .

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

Математический вывод формулы. Рассмотрим интеграл элементарной дроби IV типа: $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$. Реализуем первый этап алгоритма:

$$I_n = \frac{1}{a^2} \int \frac{a^2}{(x^2+a^2)^n} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{(x^2+a^2) - x^2}{(x^2+a^2)^n} dx$$

Используя свойство линейности неопределенного интеграла, разобьем выражение на два отдельных слагаемых:

$$I_n = \frac{1}{a^2} \int \frac{x^2+a^2}{(x^2+a^2)^n} dx - \frac{1}{a^2} \int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^n} dx$$

После сокращения первой дроби получаем соотношение, связывающее I_n и I_{n-1} :

$$I_n = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} I^*, \quad \text{где } I^* = \int \frac{x \cdot x dx}{(x^2+a^2)^n}$$

Перейдем ко второму этапу — интегрированию по частям интеграла I^* . Пусть:

$$u = x \implies du = dx$$

$$dv = \frac{x dx}{(x^2+a^2)^n} = \frac{1}{2} (x^2+a^2)^{-n} d(x^2+a^2) \implies v = \frac{1}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}}$$

Применяя классическую формулу $\int u dv = uv - \int v du$, преобразуем интеграл I^* :

$$I^* = \frac{x}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}} - \int \frac{dx}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}}$$

Вынесем константу за знак интеграла, сводя его к определению I_{n-1} :

$$I^* = \frac{x}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} I_{n-1}$$

Перейдем к третьему этапу. Подставим полученное выражение для I^* в исходное уравнение для I_n :

$$I_n = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} \left[\frac{x}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} I_{n-1} \right]$$

Для упрощения знаков преобразуем константу в знаменателе: $\frac{1}{2(1-n)} = -\frac{1}{2(n-1)}$. Раскроем скобки:

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

Сгруппируем слагаемые при интеграле I_{n-1} , приведя их коэффициенты к общему знаменателю $2a^2(n-1)$:

$$\frac{1}{a^2} - \frac{1}{2a^2(n-1)} = \frac{2(n-1) - 1}{2a^2(n-1)} = \frac{2n-3}{2a^2(n-1)}$$

В результате получаем окончательную рекуррентную формулу понижения степени для интегралов IV типа:

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

Пример практического применения: Вычислим интеграл $I_2 = \int \frac{dx}{(x^2+4)^2}$. В данном случае параметры имеют значения $a^2 = 4 \implies a = 2$, начальная степень $n = 2$. Базовый табличный интеграл первого порядка ($n = 1$) равен:

$$I_1 = \int \frac{dx}{x^2+4} = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right)$$

Подставим параметры $n = 2$ и $a^2 = 4$ в выведенную рекуррентную формулу:

$$I_2 = \frac{x}{2 \cdot 4 \cdot (2-1)(x^2+4)^{2-1}} + \frac{2(2)-3}{2 \cdot 4 \cdot (2-1)} I_1 = \frac{x}{8(x^2+4)} + \frac{1}{8} I_1$$

Подставляя явный вид интеграла I_1 и добавляя константу интегрирования, получаем финальный результат:

$$I_2 = \frac{x}{8(x^2+4)} + \frac{1}{16} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$$



Вопрос 6. Метод Остроградского

Дайте обоснование методу выделения рациональной части интеграла от правильной рациональной дроби, знаменатель которой имеет кратные корни. Докажите корректность дифференцирования основного уравнения Остроградского для перехода к алгебраической системе линейных уравнений.

Суть метода (Краткая справка). Зачем нужен? Чтобы обойти мучительное интегрирование дробей с кратными корнями (например, когда в знаменателе стоит $(x-1)^4$ или $(x^2+1)^3$) и не использовать длинные рекуррентные формулы.

Что делает? Чисто алгебраически отщепляет от ответа готовую рациональную дробь (алгебраическую часть), оставляя под интегралом только дроби первых степеней (которые дадут логарифмы и арктангенсы).

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{X(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{Y(x)}{Q_2(x)} dx$$

Алгоритм сборки формулы:

1. **Знаменатель $Q_1(x)$:** Ищется как НОД($Q(x), Q'(x)$). На практике он просто забирает все скобки исходного знаменателя, понизив их степени ровно на 1. (Например, из $(x-1)^3$ в Q_1 пойдет $(x-1)^2$).
2. **Знаменатель $Q_2(x)$:** Ищется как деление исходного знаменателя на первый: $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)}$. На практике он содержит все те же скобки, но строго в **первой** степени.
3. **Числители $X(x)$ и $Y(x)$:** Это многочлены с неизвестными коэффициентами ($Ax+B$ и т.д.). Их степени берутся строго **на 1 меньше**, чем степени соответствующих знаменателей Q_1 и Q_2 .
4. **Поиск коэффициентов:** Обе части формулы в рамке дифференцируются по x , приравниваются коэффициенты при одинаковых степенях, и решается линейная система (СЛАУ).

Теоретическое обоснование метода. Пусть задан интеграл от правильной рациональной дроби $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, где знаменатель $Q(x)$ имеет каноническое разложение с кратными корнями: $Q(x) = (x-x_1)^{k_1} \dots (x^2+p_1x+q_1)^{m_1} \dots$. Традиционное разложение приводит к дробям высоких порядков, интегрирование которых трудоемко.

Метод Остроградского постулирует представление интеграла в виде суммы рациональной функции и интеграла от правильной дроби с простыми корнями в знаменателе (основное уравнение Остроградского). Структура знаменателей $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$ вытекает из свойства производной многочлена: кратность каждого корня в производной $Q'(x)$ на единицу меньше его кратности в $Q(x)$. Следовательно, их наибольший общий делитель $Q_1(x) = \text{НОД}(Q(x), Q'(x))$ забирает "кратную" часть, а оставшийся множитель $Q_2(x)$ содержит только простые корни.

Доказательство корректности дифференцирования. Для нахождения коэффициентов в числителях $X(x)$ и $Y(x)$ продифференцируем обе части основного уравнения по переменной x . По теореме о производной интеграла с переменным верхним пределом получаем:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{X'(x)Q_1(x) - X(x)Q_1'(x)}{Q_1^2(x)} + \frac{Y(x)}{Q_2(x)}$$

Докажем, что это выражение сводится к строгой алгебраической системе без дробей. Умножим обе части равенства на исходный многочлен $Q(x)$. Так как $Q(x) = Q_1(x)Q_2(x)$, имеем:

$$P(x) = \frac{(X'(x)Q_1(x) - X(x)Q_1'(x)) \cdot Q_1(x)Q_2(x)}{Q_1^2(x)} + \frac{Y(x) \cdot Q_1(x)Q_2(x)}{Q_2(x)}$$

После сокращения дробей на $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$ соответственно, получаем:

$$P(x) = X'(x)Q_2(x) - X(x)\frac{Q_1'(x)Q_2(x)}{Q_1(x)} + Y(x)Q_1(x)$$

Необходимо доказать, что дробь $\frac{Q_1'(x)Q_2(x)}{Q_1(x)}$ является целым многочленом. Найдем производную $Q'(x) = (Q_1(x)Q_2(x))' = Q_1'(x)Q_2(x) + Q_1(x)Q_2'(x)$. Выразим интересующее нас произведение: $Q_1'(x)Q_2(x) = Q'(x) - Q_1(x)Q_2'(x)$. Разделим его на $Q_1(x)$:

$$\frac{Q_1'(x)Q_2(x)}{Q_1(x)} = \frac{Q'(x)}{Q_1(x)} - Q_2'(x)$$

Поскольку $Q_1(x)$ является делителем $Q'(x)$ по построению (как НОД), то отношение $\frac{Q'(x)}{Q_1(x)}$ является целым многочленом. Следовательно, всё уравнение становится строгим тождеством двух многочленов:

$$P(x) = X'(x)Q_2(x) - X(x)\left(\frac{Q'(x)}{Q_1(x)} - Q_2'(x)\right) + Y(x)Q_1(x)$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x в левой и правой частях, мы получаем совместную СЛАУ для нахождения неизвестных букв в многочленах $X(x)$ и $Y(x)$.

Пример применения метода: Вычислим $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2}$. Здесь $Q(x) = (x^2 - 1)^2$.

- **Сборка знаменателей:** $Q'(x) = 2(x^2 - 1) \cdot 2x = 4x(x^2 - 1)$.
Тогда $Q_1(x) = \text{НОД}(Q, Q') = x^2 - 1$. Соответственно, $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)} = x^2 - 1$.
- **Сборка числителей:** Так как $\deg Q_1 = 2$ и $\deg Q_2 = 2$, степени числителей равны 1:
 $X(x) = Ax + B$, $Y(x) = Cx + D$.
- **Уравнение Остроградского:** $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2-1} + \int \frac{Cx+D}{x^2-1} dx$.
- **Дифференцируем:**

$$\frac{1}{(x^2 - 1)^2} = \frac{A(x^2 - 1) - 2x(Ax + B)}{(x^2 - 1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 - 1}$$

Умножаем на $(x^2 - 1)^2 \implies 1 = A(x^2 - 1) - 2x(Ax + B) + (Cx + D)(x^2 - 1)$.

Раскрывая скобки и приравнивая коэффициенты, находим: $A = 0, B = -1/2, C = 0, D = -1/2$.

- **Итог:** $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} = -\frac{x}{2(x^2-1)} - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$.



Вопрос 7. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей

Опираясь на понятие рационализирующей подстановки, подробно разберите метод интегрирования выражений, содержащих дробно-линейные иррациональности вида $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$. Докажите теорему о сведении таких интегралов к интегралам от рациональных функций.

Теорема 2 (О рационализации дробно-линейных иррациональностей). Интеграл вида $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$, где R — рациональная функция своих аргументов, а $ad - bc \neq 0$, с помощью подстановки $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ всегда сводится к интегралу от рациональной функции переменной t .

Доказательство. Пусть $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$. Для доказательства теоремы необходимо показать, что переменная x и её дифференциал dx выражаются через целые рациональные степени переменной t . Возведем обе части равенства в степень n :

$$t^n = \frac{ax+b}{cx+d}$$

Выразим отсюда x . Для этого умножим обе части на знаменатель $cx + d$:

$$t^n(cx + d) = ax + b \implies cxt^n + dt^n = ax + b \implies x(ct^n - a) = b - dt^n$$

Отсюда получаем явное выражение для переменной x как рациональной функции от t :

$$x = \frac{b - dt^n}{ct^n - a} = \psi(t)$$

Поскольку функция $\psi(t)$ является дробно-рациональной (отношение двух многочленов), её производная по переменной t также будет являться дробно-рациональной функцией. Найдем дифференциал dx :

$$dx = \psi'(t)dt = \frac{(-d \cdot nt^{n-1})(ct^n - a) - (b - dt^n)(c \cdot nt^{n-1})}{(ct^n - a)^2}dt = \frac{nt^{n-1}(ad - bc)}{(ct^n - a)^2}dt$$

Подставим полученные выражения в исходный интеграл:

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx = \int R(\psi(t), t) \psi'(t)dt$$

Так как суперпозиция и произведение рациональных функций представляют собой рациональную функцию, подынтегральное выражение становится чистой рациональной дробью от переменной t . Теорема доказана. $\square$

Бонус-пример: Вычислим интеграл $\int \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$. Данный интеграл содержит простую линейную иррациональность $\sqrt{x}$. Сделаем замену $t = \sqrt{x} \implies x = t^2$, следовательно, $dx = 2t dt$. Подставляем выражения в исходный интеграл:

$$\int \frac{2t dt}{(1+t^2) \cdot t} = 2 \int \frac{dt}{1+t^2} = 2 \arctan t + C$$

Выполняя обратную замену $t = \sqrt{x}$, получаем окончательный ответ: $2 \arctan \sqrt{x} + C$.



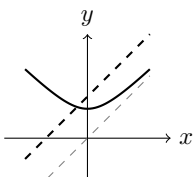
Вопрос 8. Подстановки Эйлера: геометрия и алгебра

Сформулируйте геометрические и алгебраические предпосылки трех подстановок Эйлера для интегралов вида $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$. Выведите формулы для первой и второй подстановок Эйлера.

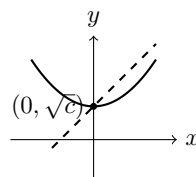
Идейные предпосылки (Зачем мы это делаем?) Главная проблема интеграла — иррациональность (квадратный корень). Идея Эйлера состоит в том, чтобы приравнять корень к такому выражению с новым параметром t , при возведении которого в квадрат **уничтожится либо квадратичный член ax^2 , либо свободный член c** . Это превратит сложное квадратное уравнение в линейное, откуда x легко выразится через t без всяких корней.

- **1-я подстановка:** Если $a > 0$. Замена: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm\sqrt{a}x + t$. (Уничтожается ax^2).
- **2-я подстановка:** Если $c > 0$. Замена: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt \pm \sqrt{c}$. (Уничтожается c).
- **3-я подстановка:** Если $D \geq 0$. Замена: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_1)$. (Сокращается скобка с корнем).

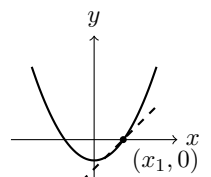
Геометрический смысл (Параметризация кривой) Геометрически мы ищем точки пересечения кривой второго порядка $y^2 = ax^2 + bx + c$ с пучком прямых, зависящих от параметра t . Уравнение прямой подбирается так, чтобы одна точка пересечения была известна заранее (или уходила на бесконечность), тогда вторая точка находится из простого линейного уравнения.



1-я подстановка
Пучок || асимптоте



2-я подстановка
Пучок через ось Oy



3-я подстановка
Пучок через корень

Вывод Первой подстановки ($a > 0$). Положим $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{ax} + t$. Возводим обе части в квадрат:

$$ax^2 + bx + c = ax^2 + 2\sqrt{ax}t + t^2$$

Члены с ax^2 взаимно уничтожаются, уравнение становится линейным. Выражаем x :

$$x(b - 2\sqrt{at}) = t^2 - c \implies x = \frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{at}}$$

Так как x — рациональная дробь от t , то дифференциал dx и сам радикал также выражаются рационально. Интеграл избавлен от иррациональности.

Вывод Второй подстановки ($c > 0$). Положим $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$. Возводим в квадрат:

$$ax^2 + bx + c = x^2t^2 + 2\sqrt{c}xt + c$$

Константы c уничтожаются. Разделим обе части на x (предполагая $x \neq 0$):

$$ax + b = xt^2 + 2\sqrt{c}t \implies x(a - t^2) = 2\sqrt{c}t - b \implies x = \frac{2\sqrt{c}t - b}{a - t^2}$$

Снова получили строго рациональное выражение для x , что гарантирует успешную рационализацию всего интеграла.

Бонус-пример (1-я подстановка): Вычислим $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$. Здесь $a = 1 > 0$.

$$\sqrt{x^2+1} = -x + t \implies x^2+1 = x^2 - 2xt + t^2 \implies x = \frac{t^2-1}{2t}$$

Выражаем дифференциал и сам корень:

$$dx = d\left(\frac{t^2-1}{2t}\right) = \frac{t^2+1}{2t^2}dt, \quad \sqrt{x^2+1} = t - x = \frac{t^2+1}{2t}$$

Подставляем всё в интеграл:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \int \frac{\frac{t^2+1}{2t^2}dt}{\frac{t^2+1}{2t}} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln\left|x + \sqrt{x^2+1}\right| + C$$



Вопрос 9. Дифференциальный бином Чебышёва

Сформулируйте теорему Чебышёва об интегрировании дифференциального бинома. Проведите подробный разбор трех условий Чебышёва с указанием замен, переводящих интеграл вида $\int x^m(a+bx^n)^p dx$ к интегралу от рациональной функции.

Краткая памятка (Алгоритм Чебышёва) Интеграл вида $\int x^m(a+bx^n)^p dx$. Пусть $p = \frac{r}{s}$, а λ — наименьшее общее кратное (НОК) знаменателей m и n . Считаем показатели и делаем замену:

- **Случай 1:** $p \in \mathbb{Z} \implies$ замена $x = t^\lambda$.
- **Случай 2:** $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z} \implies$ замена $a + bx^n = t^s$.
- **Случай 3:** $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z} \implies$ замена $ax^{-n} + b = t^s$ (или $\frac{a+bx^n}{x^n} = t^s$).

Во всех остальных случаях интеграл в элементарных функциях не берется.

Теорема и подробное обоснование

Теорема 3 (Чебышёва). *Интеграл от дифференциального бинома $\int x^m(a + bx^n)^p dx$, где $m, n, p \in \mathbb{Q}$, $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, интегрируется в конечном виде тогда и только тогда, когда выполняется одно из трех вышеуказанных условий.*

Обоснование замен базируется на предварительной подстановке $z = x^n \implies dx = \frac{1}{n} z^{\frac{1}{n}-1} dz$, которая приводит интеграл к виду $\frac{1}{n} \int z^{\frac{m+1}{n}-1} (a + bz)^p dz$. Отсюда логически вытекают три случая:

- 1. Первое условие ($p \in \mathbb{Z}$):** Если p целое, подынтегральное выражение — это просто сумма дробно-рациональных степеней x . Замена $x = t^\lambda$ извлекает все корни нацело, так как λ делится без остатка и на знаменатель m , и на знаменатель n . В итоге получаем интеграл от многочлена или рациональной дроби.
- 2. Второе условие ($\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$):** Степень перед скобкой $(\frac{m+1}{n} - 1)$ становится целой. Единственным источником иррациональности остается скобка $(a + bz)^{r/s}$. Мы уничтожаем её, заменяя содержимое скобки целиком на новую переменную в степени знаменателя: $a + bx^n = t^s$.
- 3. Третье условие ($\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$):** Ни одно из предыдущих условий не выполнено, но их сумма — целое число. Искусственно выносим x^n из бинома:

$$x^m(a + bx^n)^p = x^m \cdot x^{np} \cdot (ax^{-n} + b)^p = x^{m+np} (ax^{-n} + b)^p$$

В новых переменных показатель степени перед скобкой равен $(\frac{m+1}{n} + p) - 1$, что по условию является целым числом. Иррациональность из скобки ликвидируется аналогичной заменой содержимого на t^s : $ax^{-n} + b = t^s$.

Бонус-пример (Второе условие Чебышёва): Вычислим $I = \int \frac{\sqrt{1+\sqrt[3]{x}}}{x} dx = \int x^{-1} (1 + x^{1/3})^{1/2} dx$. Здесь $m = -1, n = 1/3, p = 1/2$. Проверяем условия: p не целое. Считаем $\frac{m+1}{n} = \frac{-1+1}{1/3} = 0 \in \mathbb{Z}$. Работает Второй случай! Знаменатель дроби p равен $s = 2$. Делаем замену:

$$1 + x^{1/3} = t^2 \implies x = (t^2 - 1)^3 \implies dx = 3(t^2 - 1)^2 \cdot 2t dt = 6t(t^2 - 1)^2 dt$$

Подставляем в I :

$$\int \frac{t}{(t^2 - 1)^3} \cdot 6t(t^2 - 1)^2 dt = 6 \int \frac{t^2}{t^2 - 1} dt = 6 \int \left(1 + \frac{1}{t^2 - 1} \right) dt = 6t + 3 \ln \left| \frac{t - 1}{t + 1} \right| + C$$

где $t = \sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}$.



Вопрос 10. Определенный интеграл Римана

Сформулируйте понятие определенного интеграла Римана через конструкции разбиения, размеченного разбиения и интегральных сумм. Докажите теорему о необходимом условии интегрируемости функции по Риману (ограниченность функции).

Суть интеграла Римана (Кратко) Площадь под кривой ищется как предел суммы площадей прямоугольников:

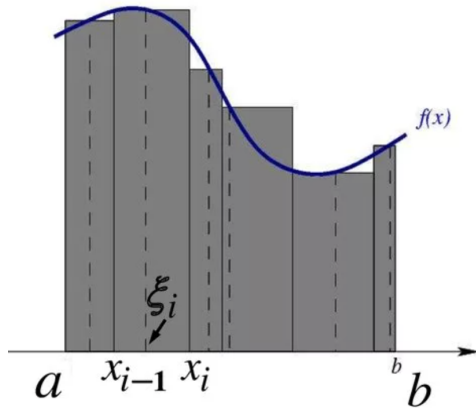
- Делим ось x на отрезки (ширина Δx_k).
- На каждом выбираем точку ξ_k . Значение $f(\xi_k)$ — это высота.
- Прямоугольники могут «вылезать» за график или не доставать до него.
- При сужении ширины к нулю эти погрешности исчезают, давая точную площадь.

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} = b$$

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

Интегральная сумма:

$$s_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$



$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} s_i$$

3

Строгие определения Пусть $f(x)$ задана на $[a, b]$.

1. **Разбиение T :** Набор точек $x_0 < x_1 < \dots < x_n$. Длины отрезков Δx_k . Мелкость $\delta(T) = \max \Delta x_k$.
2. **Разметка ξ :** Набор произвольных точек $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$.
3. **Интегральная сумма:** $\sigma = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$.
4. **Интеграл Римана $I = \int_a^b f(x) dx$:** Это предел σ при $\delta(T) \rightarrow 0$. Строго: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0 > 0$, такое что при $\delta(T) < \delta_0$ для любой разметки $|\sigma - I| < \varepsilon$.

Теорема (Необходимое условие интегрируемости)

Теорема 4. Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$ (интегрируема по Риману), то $f(x)$ ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. От противного. Пусть предел I существует, но $f(x)$ **неограничена** на $[a, b]$.

- Возьмем $\varepsilon = 1$. По определению предела $\exists \delta_0 > 0$, что для любого достаточно мелкого разбиения верно: $|\sigma| < |I| + 1$.
- Зафиксируем разбиение T , где $\delta(T) < \delta_0$. Т.к. функция неограничена на всем $[a, b]$, она неограничена хотя бы на одном отрезке $[x_{k-1}, x_k]$.
- Разобьем сумму: $\sigma = f(\xi_k) \Delta x_k + \sum_{i \neq k} f(\xi_i) \Delta x_i$.
- Зафиксируем все точки ξ_i (где $i \neq k$). Тогда вторая сумма — это константа C . Имеем: $\sigma = f(\xi_k) \Delta x_k + C$.
- Т.к. на k -м отрезке функция не имеет потолка, выберем точку ξ_k так, чтобы высота прямоугольника стала огромной: $|f(\xi_k)| > \frac{|I| + 1 + |C|}{\Delta x_k}$.
- Умножаем на Δx_k : $|f(\xi_k) \Delta x_k| > |I| + 1 + |C|$.
- Оценим модуль суммы (через $|A + B| \geq |A| - |B|$):

$$|\sigma| = |f(\xi_k) \Delta x_k + C| \geq |f(\xi_k) \Delta x_k| - |C| > (|I| + 1 + |C|) - |C| = |I| + 1$$

Получили $|\sigma| > |I| + 1$, что противоречит условию $|\sigma| < |I| + 1$. Значит, функция обязана быть ограниченной. $\square$

Бонус-пример (Функция Дирихле): $\chi(x)$ на $[0, 1]$ равна 1 (если $x \in \mathbb{Q}$) и 0 (если $x \notin \mathbb{Q}$). Функция ограничена. Но предел σ не существует: если брать ξ_k только рациональными, $\sigma = 1$. Если иррациональными, $\sigma = 0$. Предел зависит от разметки $\implies$ интеграл не существует.



Вопрос 11. Нижние и верхние суммы Дарбу при изменении разбиения

Сформулируйте и докажите лемму об изменении сумм Дарбу при измельчении разбиения (при добавлении к исходному разбиению T конечного числа p новых точек). Покажите, как ведут себя нижние суммы (возрастают/не убывают) и верхние суммы (убывают/не возрастают) при этой процедуре.

Формулировка леммы. Пусть $f(x)$ — ограниченная функция на $[a, b]$, где $m = \inf f(x)$, $M = \sup f(x)$. Если разбиение T' получено из T добавлением p новых точек, а $\lambda(T)$ — мелкость (максимальный шаг) исходного разбиения, то:

$$s(f, T) \leq s(f, T') \quad \text{и} \quad S(f, T') \leq S(f, T)$$

$$s(f, T') - s(f, T) \leq p(M - m)\lambda(T) \quad \text{и} \quad S(f, T) - S(f, T') \leq p(M - m)\lambda(T)$$

Геометрическая суть и смысл оценки. Нижняя сумма — площадь под ступенчатым «полом», верхняя — под «потолком».

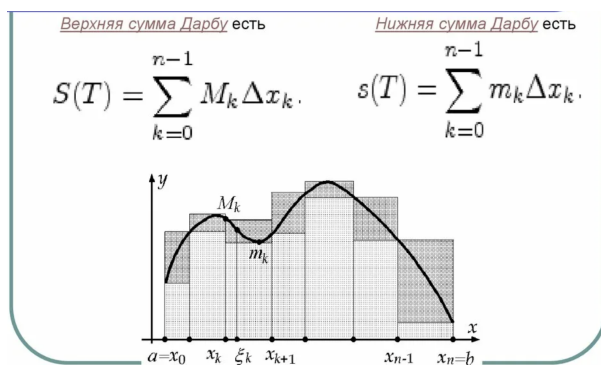


Рис. 11.1: А вот и они

- **Монотонность:** Добавление точки делит один столбик на два узких. Локальные минимумы на половинках могут стать только выше общего старого минимума. «Пол» приподнимается (площадь растет). Локальные максимумы — только ниже, «потолок» проседает (площадь падает).
- **Смысл оценки $p(M - m)\lambda(T)$:** При добавлении одной точки изменение площади происходит только внутри одного исходного отрезка. Его ширина не превышает $\lambda(T)$, а максимальный перепад высоты функции от самого дна до пика равен $(M - m)$. Значит, от одной точки мы выигрываем/теряем максимум площадь одного такого прямоугольника: $(M - m)\lambda(T)$. Если точек p штук, то суммарный эффект не превысит $p(M - m)\lambda(T)$.

Доказательство в 4 коротких шага.

1. **Выделение изменяемого участка ($p = 1$):** Пусть в разбиение T добавлена одна точка x^* , попавшая внутрь отрезка $[x_{k-1}, x_k]$. Обозначим инфимумы на двух новых половинках как m'_1 и m'_2 . Поскольку точная нижняя грань на подмножестве не может быть меньше грани на всем множестве, имеем: $m'_1 \geq m_k$ и $m'_2 \geq m_k$.

Разность новых и старых нижних сумм возникает исключительно на этом отрезке:

$$s(f, T') - s(f, T) = m'_1(x^* - x_{k-1}) + m'_2(x_k - x^*) - m_k \Delta x_k$$

2. **Алгебраический трюк с точкой x^* :** Распишем длину старого отрезка через тождественное добавление и вычитание точки x^* : $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} = (x^* - x_{k-1}) + (x_k - x^*)$. Подставим это в формулу разности и сгруппируем члены при одинаковых скобках длины:

$$s(f, T') - s(f, T) = \underbrace{(m'_1 - m_k)}_{\geq 0} \underbrace{(x^* - x_{k-1})}_{> 0} + \underbrace{(m'_2 - m_k)}_{\geq 0} \underbrace{(x_k - x^*)}_{> 0} \geq 0 \implies s(f, T) \leq s(f, T')$$

Для верхних сумм аналогично через супремумы ($M'_1 \leq M_k, M'_2 \leq M_k$):

$$S(f, T) - S(f, T') = \underbrace{(M_k - M'_1)}_{\geq 0} (x^* - x_{k-1}) + \underbrace{(M_k - M'_2)}_{\geq 0} (x_k - x^*) \geq 0 \implies S(f, T') \leq S(f, T)$$

3. **Вывод оценки для одной точки:** Оценим сверху разность нижних сумм из предыдущего шага. Так как $m'_1 \leq M$ (глобальный супремум), а $m_k \geq m$ (глобальный инфимум), то каждая разность инфимумов не превышает полный размах функции: $(m'_1 - m_k) \leq M - m$ и $(m'_2 - m_k) \leq M - m$. Вынесем $(M - m)$ за скобки:

$$s(f, T') - s(f, T) \leq (M - m)[(x^* - x_{k-1}) + (x_k - x^*)] = (M - m)\Delta x_k$$

Учитывая, что длина любого отрезка не больше мелкости разбиения ($\Delta x_k \leq \lambda(T)$), получаем:

$$s(f, T') - s(f, T) \leq (M - m)\lambda(T)$$

4. **Переход к произвольному числу p точек:** Если добавляется p точек, будем вводить их поочередно, выстраивая цепочку разбиений: $T = T_0 \subset T_1 \subset \dots \subset T_p = T'$. При каждом добавлении одной точки мелкость текущего разбиения не превосходит исходную: $\lambda(T_i) \leq \lambda(T)$. Складывая p полученных на каждом шаге одинаковых оценок, по правилу телескопической суммы имеем:

$$s(f, T') - s(f, T) = \sum_{i=1}^p (s(f, T_i) - s(f, T_{i-1})) \leq \sum_{i=1}^p (M - m)\lambda(T) = p(M - m)\lambda(T)$$

Доказательство для верхних сумм проводится зеркально. Лемма полностью доказана.



Вопрос 12. Критерий интегрируемости в терминах сумм Дарбу

Сформулируйте и проведите доказательство теоремы: Критерий интегрируемости Дарбу. Проработайте доказательство в обе стороны (необходимость и достаточность).

Базовые понятия и обозначения. Для любого разбиения T отрезка $[a, b]$ определены нижняя $s(f, T)$ и верхняя $S(f, T)$ суммы Дарбу.

- **Интегралы Дарбу:** Нижним интегралом Дарбу I_* называется супремум всех нижних сумм, а верхним интегралом I^* — инфимум всех верхних сумм по всем возможным разбиениям:

$$I_* = \sup_T s(f, T), \quad I^* = \inf_T S(f, T)$$

- **Интегрируемость по Риману:** Ограниченная функция $f(x)$ называется интегрируемой по Риману ($f \in \mathcal{R}[a, b]$), если её верхний и нижний интегралы Дарбу совпадают. Их общее значение равно интегралу Римана: $I_* = I^* = I$.
- **Смысл оценки:** Разность $S(f, T) - s(f, T)$ — это суммарная площадь «зазоров» между накрывающей и вписанной ступенчатыми фигурами. Функция интегрируема тогда и только тогда, когда этот зазор можно сжать до сколь угодно малой величины ε .

Формулировка теоремы (Критерий Дарбу). Ограниченная на отрезке $[a, b]$ функция $f(x)$ интегрируема по Риману на этом отрезке тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует такое разбиение T , при котором:

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \iff \forall \varepsilon > 0 \exists T : S(f, T) - s(f, T) < \varepsilon$$

Доказательство необходимости ($\implies$). Пусть функция интегрируема, то есть $I_* = I^* = I$. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$.

1. По определению супремума, для величины $\frac{\varepsilon}{2}$ найдется разбиение T_1 , нижняя сумма которого близка к I :

$$s(f, T_1) > I - \frac{\varepsilon}{2}$$

2. По определению инфимума, для величины $\frac{\varepsilon}{2}$ найдется разбиение T_2 , верхняя сумма которого близка к I :

$$S(f, T_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}$$

3. Построим общее измельчение $T = T_1 \cup T_2$. По лемме об изменении сумм, при добавлении новых точек нижняя сумма может только вырасти, а верхняя — только уменьшиться. Тогда справедливы два отдельных неравенства:

$$s(f, T) \geq s(f, T_1) > I - \frac{\varepsilon}{2} \implies -s(f, T) < -I + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$S(f, T) \leq S(f, T_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}$$

Сложим эти два неравенства для одного и того же разбиения T :

$$S(f, T) - s(f, T) < \left(I + \frac{\varepsilon}{2}\right) + \left(-I + \frac{\varepsilon}{2}\right) = \varepsilon$$

Необходимость доказана.

Доказательство достаточности ($\impliedby$). Пусть условие выполнено: для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение T , при котором $S(f, T) - s(f, T) < \varepsilon$.

По определению интегралов Дарбу как точных граней, для абсолютно любого разбиения T выполнены стандартные ограничения: $s(f, T) \leq I_*$ и $I^* \leq S(f, T)$. Избавимся от тройного неравенства и запишем это в виде двух простых утверждений:

1. Так как $I^* \leq S(f, T)$ и $-I_* \leq -s(f, T)$, мы можем оценить разность интегралов сверху через разность сумм на данном разбиении:

$$I^* - I_* \leq S(f, T) - s(f, T)$$

2. Поскольку по условию эта разность сумм меньше ε , получаем:

$$0 \leq I^* - I_* < \varepsilon$$

Постоянная величина $I^* - I_*$ неотрицательна и при этом строго меньше любого сколь угодно малого положительного числа ε . Это возможно только если эта разность равна нулю:

$$I^* - I_* = 0 \implies I_* = I^*$$

По определению это означает, что функция интегрируема по Риману. Достаточность доказана.



Вопрос 13. Интегрируемость непрерывных функций

Сформулируйте и докажите теорему об интегрируемости по Риману любой функции, непрерывной на сегменте $[a, b]$ ($C[a, b] \subset \mathcal{R}[a, b]$). Покажите, на каком именно этапе доказательства и для чего необходимо применять теорему Кантора о равномерной непрерывности.

Используемые теоремы. Для доказательства опираемся на три факта:

- **Вторая теорема Вейерштрасса:** Непрерывная на отрезке функция всегда достигает на нем своих точных граней (максимума и минимума).
- **Теорема Кантора:** Непрерывная на замкнутом отрезке функция равномерно непрерывна. То есть для любого $\varepsilon > 0$ существует единое $\delta > 0$, такое что при $|x' - x''| < \delta$ всегда выполняется $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.
- **Критерий Дарбу:** Функция интегрируема, если $\forall \varepsilon > 0 \exists T : S(f, T) - s(f, T) < \varepsilon$.

Формулировка теоремы. Если функция $f(x)$ непрерывна на сегменте $[a, b]$, то она интегрируема по Риману на этом сегменте.

Тезисное доказательство.

1. Зададим произвольное $\varepsilon > 0$.
2. **Применяем теорему Кантора:** Для величины $\frac{\varepsilon}{b-a} > 0$ существует *общее* $\delta > 0$, такое что для любых точек, расстояние между которыми меньше δ , разность значений функции строго меньше $\frac{\varepsilon}{b-a}$.
3. Возьмем любое разбиение T с мелкостью $\lambda(T) < \delta$. Это значит, что длина каждого k -го отрезка $\Delta x_k < \delta$.
4. На каждом отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ функция непрерывна. По **теореме Вейерштрасса** она достигает внутри него инфимума m_k и супремума M_k в конкретных точках x'_k и x''_k .
5. Так как обе эти точки лежат внутри одного отрезка, расстояние между ними меньше δ . Значит, размах функции на этом участке ограничен:

$$M_k - m_k < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

6. Составим разность сумм Дарбу для всего разбиения и заменим скобки с размахом на нашу оценку:

$$S(f, T) - s(f, T) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x_k < \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon}{b-a} \Delta x_k$$

7. Выносим константу за сумму. Сумма длин всех подотрезков равна $(b-a)$:

$$\frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^n \Delta x_k = \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon$$

8. Получили $S(f, T) - s(f, T) < \varepsilon$. По критерию Дарбу функция интегрируема.

Интуитивный смысл («на пальцах»). Обычная непрерывность гарантирует, что график плавный, но масштаб этой плавности (свое δ) в каждой точке может быть разным. Теорема Кантора спасает ситуацию: она разрешает выбрать **одно общее, самое строгое** δ для всего отрезка. Если нарезать ось x на кусочки мельче этого δ , колебания графика внутри *каждой* ячейки одновременно станут микроскопическими. Суммарная площадь "зазоров" между ступенчатыми фигурами Дарбу схлопнется до нуля, и интеграл возьмется.



Вопрос 14. Интегрируемость монотонных функций

Сформулируйте и доказите теорему об интегрируемости монотонной функции на сегменте $[a, b]$. Проведите доказательство через телескопическую оценку разности сумм Дарбу. Проведите сравнительный анализ: почему для монотонных функций не нужна теорема Кантора?

Формулировка теоремы. Если функция $f(x)$ монотонна на сегменте $[a, b]$, то она интегрируема на этом сегменте.

Доказательство. Пусть $f(x)$ монотонно не убывает. Если $f(a) = f(b)$, функция константна и интегрируема. Рассмотрим случай $f(b) > f(a)$.

Зададим $\varepsilon > 0$. Разделим $[a, b]$ на n равных частей длиной $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Из-за монотонности точные грани на каждом отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ достигаются на его концах:

$$m_k = f(x_{k-1}), \quad M_k = f(x_k)$$

Разность сумм Дарбу принимает вид:

$$S(f, T) - s(f, T) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1}))$$

Сумма внутри — телескопическая: все промежуточные значения $f(x_k)$ сокращаются, остаются только края:

$$\sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})) = f(x_n) - f(x_0) = f(b) - f(a)$$

Итоговая разность:

$$S(f, T) - s(f, T) = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a))$$

Для любого заданного ε мы можем выбрать столь большое количество разбиений n , чтобы это выражение стало меньше ε . Так как при любом n мы можем подобрать такое разбиение, условие критерия Дарбу выполняется. Интегрируемость доказана.

Почему не нужна теорема Кантора? Для непрерывных функций мы не знаем, где внутри отрезка лежат экстремумы, поэтому вынуждены принудительно ограничивать колебания через равномерную непрерывность (теорему Кантора). У монотонной функции экстремумы всегда «сидят» на концах отрезков. Из-за этого суммарная ошибка разбиения зависит только от разности значений в крайних точках всего сегмента $[a, b]$, а не от «поведения» функции внутри. Монотонность сама по себе жестко ограничивает накопленную погрешность: сколько бы разрывов ни было внутри, они все «схлопываются» при телескопическом сокращении.



Вопрос 15. Интегрируемость функций с конечным числом разрывов

Сформулируйте и доказите теорему об интегрируемости ограниченной функции, имеющей конечное число точек разрыва на сегменте $[a, b]$. Примените метод «изоляции». Обоснуйте важность ограниченности функции (пример $1/x$).

Формулировка теоремы. Если функция $f(x)$ ограничена на сегменте $[a, b]$ и имеет на нем конечное число точек разрыва, то она интегрируема на этом сегменте.

Доказательство (Метод «изоляции»). Пусть функция ограничена: существует такое число $M > 0$, что $-M \leq f(x) \leq M$ для всех $x \in [a, b]$ (функция зажата в коридоре высотой $2M$).

Проведем доказательство для одной точки разрыва $c \in (a, b)$ (для k точек алгоритм аналогичен). Зададим произвольное $\varepsilon > 0$.

- Шаг 1. Изолируем разрыв.** Окружим точку c интервалом $(c - \delta, c + \delta)$. Длина этого центрального отрезка разбиения равна $\Delta x_c = (c + \delta) - (c - \delta) = 2\delta$.
- Шаг 2. Выбираем ширину.** Мы сами вправе выбрать δ сколь угодно малым. Сожмем его так, чтобы выполнялось условие: $4M\delta < \frac{\varepsilon}{2}$.
- Шаг 3. Работаем с остатком.** Вне этого интервала остаются два чистых сегмента: $[a, c - \delta]$ и $[c + \delta, b]$. На них функция непрерывна, а значит, интегрируема. По критерию Дарбу для них найдутся такие разбиения T_1 и T_2 , что разности их сумм ничтожно малы:

$$S(T_1) - s(T_1) < \frac{\varepsilon}{4} \quad \text{и} \quad S(T_2) - s(T_2) < \frac{\varepsilon}{4}$$

Объединим разбиения T_1, T_2 и центральный отрезок $[c - \delta, c + \delta]$ в единое полное разбиение T всего сегмента $[a, b]$. Полная разность сумм Дарбу распадается на три части:

$$S(f, T) - s(f, T) = \underbrace{(S(T_1) - s(T_1))}_{< \varepsilon/4} + \underbrace{(M_c - m_c)\Delta x_c}_{\text{окрестность } c} + \underbrace{(S(T_2) - s(T_2))}_{< \varepsilon/4}$$

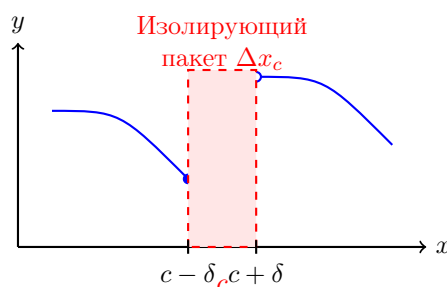
Подробная оценка центрального слагаемого:

- Так как функция зажата в пределах от $-M$ до $+M$, её максимальное значение $M_c \leq M$, а минимальное $m_c \geq -M$.
- Значит, максимальный размах (колебание) функции на отрезке не может превысить: $(M_c - m_c) \leq M - (-M) = 2M$.
- Длина отрезка равна $\Delta x_c = 2\delta$.
- Перемножаем их: $(M_c - m_c)\Delta x_c \leq 2M \cdot 2\delta = 4M\delta$.
- А так как на Шаге 2 мы сами зафиксировали, что $4M\delta < \frac{\varepsilon}{2}$, то центральное слагаемое железно меньше $\frac{\varepsilon}{2}$.

Собираем все три части суммы вместе:

$$S(f, T) - s(f, T) < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon$$

Разность сумм Дарбу оказалась меньше ε . По критерию Дарбу функция интегрируема.

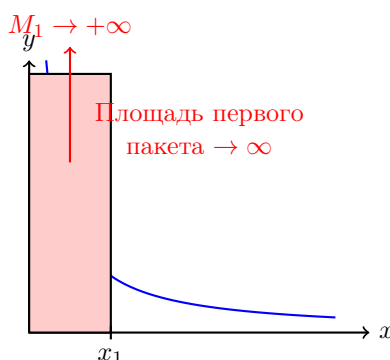


Важность условия ограниченности (Пример $1/x$). Метод изоляции работает ****только**** если высота изолирующего прямоугольника ограничена константой M . Если функция улетает в бесконечность, метод ломается. Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{1}{x}$ на интервале $(0, 1)$, доопределив её в нулю ($f(0) = 0$). У неё одна точка разрыва ($x = 0$).

Для любого разбиения T самый первый отрезок $[0, x_1]$ содержит разрыв. Точная верхняя грань функции на нём бесконечна: $M_1 = \sup_{[0, x_1]} \frac{1}{x} = +\infty$. Из-за этого верхняя сумма Дарбу всегда «взрывается»:

$$S(f, T) = \underbrace{M_1 \cdot \Delta x_1}_{+\infty} + \sum_{k=2}^n M_k \Delta x_k = +\infty$$

Разность $S(f, T) - s(f, T) = +\infty$. Критерий Дарбу не выполняется, интеграл Римана не существует.





Вопрос 16. Линейность определенного интеграла

Сформулируйте и докажите теорему о линейности определенного интеграла Римана через предел интегральных сумм $\sigma(f, T, \xi)$. Покажите, как свойства предела суммы и выноса константы для конечных сумм переносятся на бесконечный предел при мелкости разбиения $\lambda(T) \rightarrow 0$. Докажите из линейности свойство сохранения знака интеграла.

Суть на пальцах Интеграл — это площадь фигуры. Свойство линейности означает две интуитивно понятные вещи: 1. Если график функции вытянуть в высоту в 2 раза (умножить на константу), то и площадь под ним увеличится ровно в 2 раза. 2. Если поставить одну фигуру "на плечи" другой (сложить функции $f + g$), то их общая площадь будет равна сумме площадей каждой фигуры по отдельности.

1. Формулировка и доказательство теоремы о линейности Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на отрезке $[a, b]$ ($f, g \in \mathcal{R}[a, b]$). Тогда для любых констант $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ их линейная комбинация $(\alpha f(x) + \beta g(x))$ также интегрируема на $[a, b]$, причем:

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство. Зададим произвольное разбиение T отрезка $[a, b]$ с отмеченными точками ξ . Составим интегральную сумму Римана для составной функции $h(x) = \alpha f(x) + \beta g(x)$:

$$\sigma(\alpha f + \beta g, T, \xi) = \sum_{i=1}^n (\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)) \Delta x_i$$

Используя свойства линейности конечных сумм (дистрибутивность и коммутативность), перегруппируем слагаемые, разбив сумму на две:

$$\sigma(\alpha f + \beta g, T, \xi) = \alpha \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i = \alpha \sigma(f, T, \xi) + \beta \sigma(g, T, \xi)$$

Перейдем к пределу при мелкости разбиения $\lambda(T) \rightarrow 0$. По условию, $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, поэтому существуют конечные пределы $\lim \sigma(f) = \int_a^b f dx$ и $\lim \sigma(g) = \int_a^b g dx$. По правилу предела линейной комбинации, предел левой части равенства также существует и равен комбинации пределов:

$$\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sigma(\alpha f + \beta g, T, \xi) = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

Предел существует $\implies$ комбинация интегрируема, равенство доказано. □

2. Доказательство свойства сохранения знака Пусть $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$ и $f(x) \geq 0$ на всём $[a, b]$. Для любого разбиения T и любого выбора точек ξ_i имеем $f(\xi_i) \geq 0$. Так как ширина любого прямоугольника $\Delta x_i > 0$, то вся интегральная сумма (состоящая из неотрицательных слагаемых) неотрицательна: $\sigma(f, T, \xi) \geq 0$. По свойству сохранения знака при переходе к пределу:

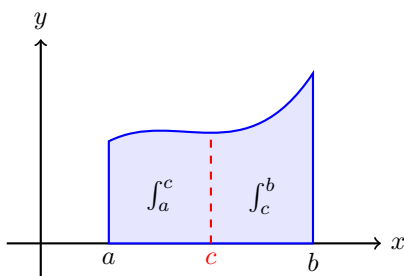
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T, \xi) \geq 0$$



Вопрос 17. Аддитивность интеграла по промежутку

Сформулируйте и докажите теорему об аддитивности определенного интеграла. Проработайте обе стороны критерия (необходимость и достаточность) через аппарат сумм Дарбу или интегральных сумм.

Суть на пальцах Если разрезать лист бумаги на две части вертикально, общая площадь листа будет равна сумме площадей левого и правого куска. В этом и заключается аддитивность (свойство сложения): интеграл от a до b можно разбить на два интеграла: от a до c и от c до b . Доказательство строится на том, что мы просто "вбиваем гвоздь" (точку c) в наше разбиение T , разделяя его на две независимые половины.



Доказательство. Функция интегрируема по критерию Дарбу $\iff \forall \varepsilon > 0 \exists T : S(T) - s(T) < \varepsilon$.

1. Необходимость ($\implies$) Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Существует разбиение T , где $S(T) - s(T) < \varepsilon$. Добавим в T точку c (если её там нет), получим измельченное разбиение $T^* = T \cup \{c\}$. При измельчении разность сумм Дарбу только уменьшается: $S(T^*) - s(T^*) \leq S(T) - s(T) < \varepsilon$. Разбиение T^* распадается на T_1 (для $[a, c]$) и T_2 (для $[c, b]$). Суммы Дарбу складываются линейно:

$$(S(T_1) - s(T_1)) + (S(T_2) - s(T_2)) = S(T^*) - s(T^*) < \varepsilon$$

Так как обе скобки ≥ 0 , каждая из них строго меньше ε . По критерию Дарбу, $f \in \mathcal{R}[a, c]$ и $f \in \mathcal{R}[c, b]$.

2. Достаточность ($\impliedby$) Пусть $f \in \mathcal{R}[a, c]$ и $f \in \mathcal{R}[c, b]$. Для $\varepsilon > 0$ существуют разбиения T_1 и T_2 , такие что разность сумм для каждого меньше $\frac{\varepsilon}{2}$. Объединим их в общее разбиение $T = T_1 \cup T_2$. Точка c автоматически станет узлом.

$$S(T) - s(T) = (S(T_1) - s(T_1)) + (S(T_2) - s(T_2)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

По критерию Дарбу $f(x)$ интегрируема на всем $[a, b]$.

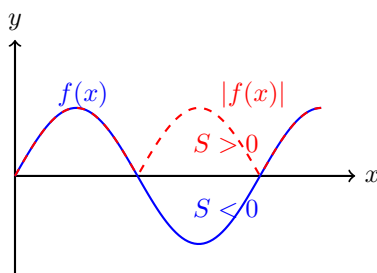
3. Вывод равенства Рассмотрим интегральную сумму $\sigma_{[a,b]}$ для разбиения, содержащего узел c . Она строго распадается на две части: $\sigma_{[a,b]} = \sigma_{[a,c]} + \sigma_{[c,b]}$. Переходя к пределу при $\lambda(T) \rightarrow 0$, получаем $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$. $\square$



Вопрос 18. Свойства-неравенства для определенного интеграла

Сформулируйте и строго доказжите теорему об оценке модуля интеграла через интеграл от модуля. Докажите также вспомогательное утверждение: если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то и $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$.

Суть на пальцах Интеграл (без модуля) считает площадь с учетом знака. То есть области под осью X идут со знаком минус и съедают часть положительной площади (это «перемещение» вперед-назад). А интеграл от модуля $|f(x)|$ воспринимает все площади как положительные (он отзеркаливает "нижние" куски вверх — это весь пройденный «путь»). Очевидно, что суммарный путь $\geq$ итогового перемещения.



1. Доказательство леммы ($f \in \mathcal{R} \implies |f| \in \mathcal{R}$)

Доказательство. Для любых точек x, y на отрезке по неравенству треугольника: $||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|$. Это значит, что максимальный размах (колебание) функции с модулем не превосходит колебания оригинальной функции: $\omega_i(|f|) \leq \omega_i(f)$. Умножим на Δx_i и просуммируем:

$$S(|f|, T) - s(|f|, T) \leq S(f, T) - s(f, T)$$

По условию $f \in \mathcal{R}$, значит правая часть меньше ε . Значит, и левая меньше ε . По критерию Дарбу $|f| \in \mathcal{R}$. $\square$

2. Доказательство основного неравенства

Доказательство. Запишем интегральную сумму для $f(x)$. Применим школьное неравенство треугольника ($|A + B| \leq |A| + |B|$):

$$|\sigma(f, T, \xi)| = \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)| \Delta x_i = \sigma(|f|, T, \xi)$$

При предельном переходе $\lambda(T) \rightarrow 0$ нестрогое неравенство сохраняется:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

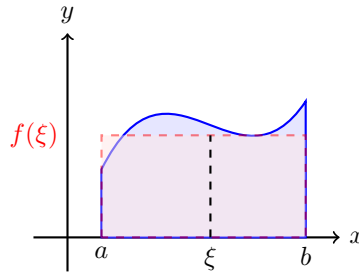
$\square$



Вопрос 19. Первая теорема о среднем значении

Сформулируйте первую теорему о среднем значении. Проведите её доказательство для непрерывной функции $f(x)$. Дайте геометрическую интерпретацию.

Суть на пальцах (Геометрическая интерпретация) Представь, что график функции — это неровная гора песка на фундаменте $[a, b]$. Если проехать по этой горе бульдозером и идеально выровнять песок, то получится плоский прямоугольник точно такой же площади и ширины. Высота этого прямоугольника и есть «среднее значение». Теорема гарантирует: так как функция непрерывна (без разрывов), реальная высота горы в какой-то точке ξ обязательно совпадет с высотой этого выровненного прямоугольника.



Формулировка и доказательство теоремы Если функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то существует точка $\xi \in [a, b]$, такая что: $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$.

Доказательство. 1. $f(x) \in \mathcal{C}[a, b]$. По теореме Вейерштрасса функция достигает минимума m и максимума M : $m \leq f(x) \leq M$. 2. Проинтегрируем неравенство по всему отрезку $[a, b]$:

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx \implies m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$$

3. Разделим на длину отрезка $(b - a) > 0$:

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

4. Обозначим центральную дробь за μ . Видим, что μ лежит между m и M . 5. По теореме Коши о промежуточном значении, непрерывная функция $f(x)$ обязана принимать любое значение между своим минимумом и максимумом. Значит, существует точка $\xi \in [a, b]$, в которой $f(\xi) = \mu$. 6. Подставив $f(\xi)$ в формулу, получаем: $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$. $\square$



Вопрос 20. Обобщенная теорема о среднем

Сформулируйте и докажите обобщенную теорему о среднем для функций $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$. Обоснуйте роль условия знакопостоянства $g(x)$. Приведите аналитический контрпример при нарушении этого условия.

Суть на пальцах В первой теореме (№19) мы искали обычное среднее значение. Обобщенная теорема ищет взвешенное среднее. Функция $g(x)$ работает как веса. Если веса меняют знак (то в плюс, то в минус), они могут взаимно уничтожиться, и сумма станет нулем. Тогда появится деление на ноль, и всё сломается. Поэтому $g(x)$ строго обязана не менять знак: быть везде ≥ 0 или везде ≤ 0 .

Разница наглядно: в обычной теореме мы заменяем площадь под графиком $f(x)$ на простой прямоугольник. В обобщенной мы делаем то же самое, но с учетом "плотности" $g(x)$. Если плотность на отрезке разная, то и среднее значение (наш μ) сместится в ту сторону, где вес больше.

Формулировка и доказательство Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, и пусть $g(x)$ знакопостоянна (для определенности $g(x) \geq 0$). Тогда существует число $\mu \in [\inf f, \sup f]$, такое что:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx$$

Если $f(x)$ непрерывна, то $\mu = f(\xi)$.

Доказательство. 1. Функция $f(x)$ ограничена своими точными гранями: $m \leq f(x) \leq M$. 2. Умножим это неравенство на $g(x)$. Так как $g(x) \geq 0$, знаки неравенства сохраняются. Если бы $g(x)$ меняла знак, неравенство бы разрушилось.

$$m \cdot g(x) \leq f(x)g(x) \leq M \cdot g(x)$$

3. Интегрируем на $[a, b]$:

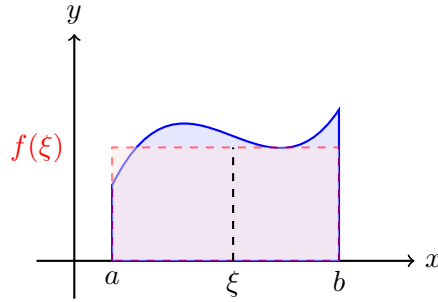
$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

4. Если интеграл весов $\int_a^b g(x)dx = 0$, то центральный интеграл тоже 0. Теорема верна при любом μ . 5. Если $\int_a^b g(x)dx > 0$, разделим на него всё неравенство:

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M$$

Дробь по центру - это некоторое число $\mu \in [m, M]$. Если f непрерывна, по теореме Коши она принимает это значение в некоторой точке ξ , то есть $f(\xi) = \mu$. $\square$

Графический смысл (обычное среднее) Площадь под кривой равна площади заштрихованного прямоугольника.



Аналитический контрпример (почему без знакопостоянства всё ломается) Рассмотрим отрезок $[-1, 1]$. Пусть $f(x) = x$ и $g(x) = x$. Тут функция "весов" $g(x)$ меняет знак в нуле. 1. Считаем левую часть:

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{2}{3}$$

2. Считаем интеграл весов (правую часть):

$$\int_{-1}^1 g(x)dx = \int_{-1}^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 = 0$$

3. Подставляем в формулу теоремы:

$$\frac{2}{3} = \mu \cdot 0 \implies \frac{2}{3} = 0$$

Абсурд. Без жесткого условия знакопостоянства теорема ложна.



Вопрос 21. Интеграл с переменным верхним пределом и его непрерывность

Сформулируйте и докажите теорему о непрерывности функции $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ на сегменте $[a, b]$, предполагая лишь ограниченность и интегрируемость исходной функции $f(t)$.

Суть на пальцах Интеграл с переменным верхним пределом $\Phi(x)$ - это накопленная площадь под графиком от старта a до текущей точки x . Если мы чуть-чуть сдвинем границу x на шаг Δx , к нашей площади добавится только очень тонкая вертикальная полоска. Так как исходная функция ограничена (не улетает в бесконечность), площадь этой узкой полоски будет стремиться к нулю. Площадь меняется плавно, без телепортов и скачков. Это и есть непрерывность.

Формулировка Пусть $f(t)$ интегрируема на $[a, b]$. Следовательно, она ограничена на нем: существует число $M > 0$ такое, что $|f(t)| \leq M$ для всех $t \in [a, b]$. Теорема: функция $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ непрерывна в любой точке $x \in [a, b]$.

Доказательство. 1. Зафиксируем точку x и дадим ей малое приращение Δx . 2. Запишем приращение функции Φ :

$$\Delta\Phi = \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt$$

3. По свойству аддитивности интеграла (разбиение отрезка интегрирования), разность этих двух интегралов дает интеграл по маленькому кусочку от x до $x + \Delta x$:

$$\Delta\Phi = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$$

4. Оценим модуль этого приращения, используя свойство $|\int \dots| \leq \int |\dots|$:

$$|\Delta\Phi| = \left| \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt \right| \leq \left| \int_x^{x+\Delta x} |f(t)|dt \right|$$

5. Так как функция ограничена ($|f(t)| \leq M$), заменим подынтегральное выражение на максимум:

$$|\Delta\Phi| \leq \left| \int_x^{x+\Delta x} Mdt \right| = M \cdot |(x + \Delta x) - x| = M \cdot |\Delta x|$$

6. Переходим к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$. Константа M фиксирована, поэтому $M \cdot |\Delta x|$ стремится к нулю.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta\Phi = 0$$

Приращение функции стремится к нулю при стремлении приращения аргумента к нулю. Непрерывность доказана. $\square$



Вопрос 22. Теорема Барроу о производной интеграла по верхнему пределу

Сформулируйте и проведите доказательство теоремы Барроу. Покажите, как из приращения $\Delta\Phi$ с помощью первой теоремы о среднем значении выделяется значение функции в промежуточной точке. Обоснуйте важность непрерывности.

Суть на пальцах Если $\Phi(x)$ - это площадь, то производная $\Phi'(x)$ - это скорость, с которой эта площадь растет при движении вправо. Логично, что чем выше график функции $f(x)$ в конкретной точке, тем быстрее прирастает площадь. Теорема Барроу это строго доказывает: скорость роста площади в точке x в точности равна значению самой функции в этой точке.

Формулировка Если функция $f(t)$ интегрируема на $[a, b]$ и непрерывна в конкретной точке $x \in [a, b]$, то функция $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ дифференцируема в этой точке, и ее производная равна $\Phi'(x) = f(x)$.

Доказательство. 1. Берем приращение интеграла (как в прошлом билете):

$$\Delta\Phi = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$$

2. Применяем первую теорему о среднем (где весовая функция $g(t) = 1$). По теореме существует такая точка ξ между x и $x + \Delta x$, что интеграл равен площади прямоугольника с высотой $f(\xi)$ и шириной Δx :

$$\Delta\Phi = f(\xi) \cdot \Delta x$$

3. Подставляем это в классическое определение производной:

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\xi) \cdot \Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi)$$

4. Обоснование роли непрерывности: точка ξ зажата на отрезке между x и $x + \Delta x$. Когда $\Delta x \rightarrow 0$, этот отрезок стягивается в точку, и ξ вынуждена стремиться к x . Но мы имеем право написать, что $\lim_{\xi \rightarrow x} f(\xi) = f(x)$ ТОЛЬКО при условии, что функция $f(t)$ непрерывна в точке x . Без непрерывности предел мог бы не существовать или не равняться значению функции, и вся логика бы рухнула. 5. Итог: $\Phi'(x) = f(x)$. $\square$



Вопрос 23. Приложение теоремы Барроу к вычислению пределов

Сформулируйте и обоснуйте метод раскрытия неопределенностей вида $0/0$ и ∞/∞ по правилу Лопиталя для функций, содержащих интегралы с переменными пределами.

Суть на пальцах Бывает, что в пределе торчит интеграл, границы которого зависят от x . Считать его в лоб — плохая идея. Но если при подстановке мы получаем неопределенность $0/0$ или ∞/∞ , правило Лопиталя разрешает взять производные от числителя и знаменателя.

Вся фишка в том, как продифференцировать такой интеграл. Мы "вставляем" границы внутрь функции и домножаем на их собственные производные.

Формулировка метода Пусть нам нужно найти предел $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x)}{g(x)}$, где числитель (или знаменатель) имеет вид $F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt$. По правилу Лопиталя мы переходим к пределу отношения производных: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F'(x)}{g'(x)}$. Производная интеграла считается строго по формуле Лейбница:

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left(\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt \right) = f(b(x)) \cdot b'(x) - f(a(x)) \cdot a'(x)$$

Логическое обоснование формулы Вывод формулы строится на трех последовательных шагах: 1. **Базовый случай (Барроу):** Если меняется только верхний предел, то по теореме Барроу производная равна самой функции: $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$. 2. **Сложная функция:** Если сверху стоит не голый x , а функция $b(x)$, то по правилу дифференцирования сложной функции берем производную "внешней" части (интеграла) и умножаем на производную "внутренней" (самой границы): $\frac{d}{dx} \int_a^{b(x)} f(t)dt = f(b(x)) \cdot b'(x)$. 3. **Две переменные границы:** Разделяем интеграл фиксированной точкой $C \in (a, b)$ и переворачиваем нижний предел:

$$\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt = \int_{a(x)}^C f(t)dt + \int_C^{b(x)} f(t)dt = \int_C^{b(x)} f(t)dt - \int_C^{a(x)} f(t)dt$$

Дифференцируя полученную разность по правилу сложной функции, получаем финальную формулу.

Условия применимости Чтобы метод сработал законно, нужно проверить 5 вещей: 1. Тип неопределенности строго $0/0$ или ∞/∞ . 2. Пределы интегрирования $a(x)$ и $b(x)$ дифференцируемы возле x_0 . 3. Знаменатель не равен нулю: $g'(x) \neq 0$ в проколотой окрестности x_0 . 4. Подынтегральная функция $f(t)$ непрерывна. Иначе Барроу сломается. 5. Предел отношения производных реально существует.

Практический пример Найдем предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin(\sqrt{t}) dt}{x^3}$$

1. **Проверка:** При $x \rightarrow 0$ интеграл идет от 0 до 0 (дает 0), знаменатель тоже 0. Имеем $0/0$, Лопиталь разрешен. 2. **Дифференцирование:** Знаменатель: $(x^3)' = 3x^2$. Числитель дифференцируем по нашей формуле (нижний предел — константа, его производная 0):

$$\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sin(\sqrt{t}) dt = \sin(\sqrt{x^2}) \cdot (x^2)' = \sin(|x|) \cdot 2x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 2x \sin(x)$$

3. **Вычисление предела:** Собираем отношение производных и используем первый замечательный предел ($\frac{\sin(x)}{x} \rightarrow 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin(x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{\sin(x)}{x} \right) = \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}$$



Вопрос 24. Теорема Ньютона-Лейбница

Сформулируйте и докажите основную теорему интегрального исчисления для функции $f(x) \in C[a, b]$. Опишите решение главной проблемы интеграла Римана.

Суть на пальцах Главная проблема интеграла Римана - это процесс его вычисления. Резать фигуру на бесконечное число столбиков, составлять гигантские суммы и брать от них предел - это адски сложно. Теорема Ньютона-Лейбница - это фундаментальный читкод матанализа. Она говорит: забудь про суммы. Просто найди первообразную (функцию, которая при дифференцировании дает $f(x)$) и вычти ее значение на старте из значения на финише. Всё.

Формулировка Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, а $F(x)$ - любая ее первообразная на этом отрезке (то есть $F'(x) = f(x)$), то справедлива формула:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Доказательство. 1. По теореме Барроу мы знаем, что интеграл с переменным верхним пределом $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ дифференцируем и $\Phi'(x) = f(x)$. Значит, $\Phi(x)$ - это одна из возможных первообразных для нашей функции. 2. Из дифференциального исчисления известно, что любые две первообразные одной и той же функции отличаются друг от друга максимум на константу C . 3. Значит, любую абстрактную первообразную $F(x)$ можно выразить через наш интеграл:

$$F(x) = \Phi(x) + C = \int_a^x f(t) dt + C$$

4. Чтобы найти точное значение C , подставим в это уравнение $x = a$. Интеграл от a до a равен нулю (площадь нулевой ширины):

$$F(a) = \int_a^a f(t) dt + C = 0 + C \implies C = F(a)$$

5. Теперь подставим в уравнение конец отрезка $x = b$:

$$F(b) = \int_a^b f(t) dt + F(a)$$

6. Переносим $F(a)$ в левую часть и переписываем интеграл (буква переменной интегрирования t не важна, меняем на привычный x):

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Теорема доказана. □



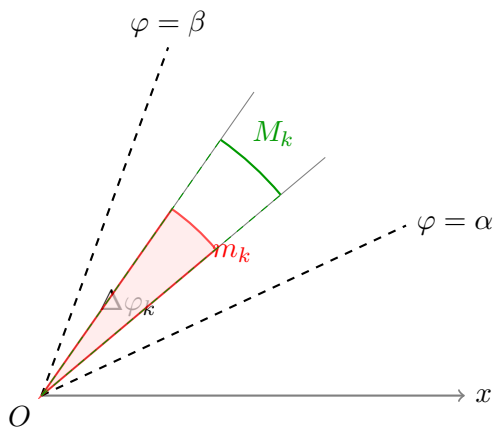
Вопрос 25. Вычисление площади в полярных координатах

Сформулируйте задачу о нахождении площади криволинейного сектора. Строго выведите формулу площади $S(D) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\varphi) d\varphi$ для непрерывной функции $\rho(\varphi) \geq 0$, используя аппарат верхних и нижних сумм Дарбу, свойство квадрируемости и теорему Кантора о равномерной непрерывности.

Суть на пальцах В декартовых координатах мы резали площадь на вертикальные прямоугольные столбики ($dS = f(x)dx$). В полярных координатах мы режем фигуру лучами из начала координат на тонкие «кусочки пиццы». Каждый такой кусочек мы зажимаем между двумя идеальными круговыми секторами: один чуть поменьше (радиуса m_k , сидит целиком внутри), другой чуть побольше (радиуса M_k , вылезает наружу). Площадь кругового сектора из школы равна $\frac{1}{2}R^2\Delta\varphi$. Суммируя маленькие секторы, получаем нижнюю площадь (нижнюю сумму Дарбу), а суммируя большие — верхнюю. При измельчении угла разбиения эти площади схлопываются в один определенный интеграл. Это схлопывание и доказывает квадрируемость (существование площади).

1. Постановка задачи Пусть на отрезке $[\alpha, \beta]$ задана непрерывная функция $\rho(\varphi) \geq 0$. Фигура D , ограниченная лучами $\varphi = \alpha$, $\varphi = \beta$ и кривой $\rho = \rho(\varphi)$, называется **криволинейным сектором**. Задача — доказать, что у фигуры D есть площадь (она квадрируема), и найти её.

Геометрический смысл зажатия секторов



2. Построение сумм Дарбу 1. Разобьем отрезок $[\alpha, \beta]$ точками $\alpha = \varphi_0 < \varphi_1 < \dots < \varphi_n = \beta$ на n частей с шагом $\Delta\varphi_k = \varphi_k - \varphi_{k-1}$. 2. Функция $\rho(\varphi)$ непрерывна на компакте, значит, по теореме Вейерштрасса на каждом кусочке она достигает минимума m_k и максимума M_k . 3. Составим нижнюю $s(T)$ и верхнюю $S(T)$ суммы Дарбу (складываем площади школьных круговых секторов):

$$s(T) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} m_k^2 \Delta\varphi_k, \quad S(T) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} M_k^2 \Delta\varphi_k$$

По свойству монотонности площади, истинная площадь $S(D)$ обязана лежать между ними: $s(T) \leq S(D) \leq S(T)$.

Примерно вот так выглядят секторы M_k и m_k :

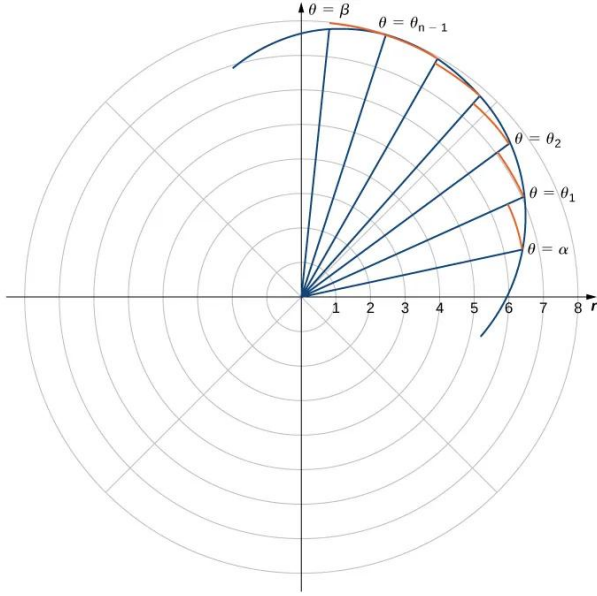


Рис. 1: Нижняя грань m_k

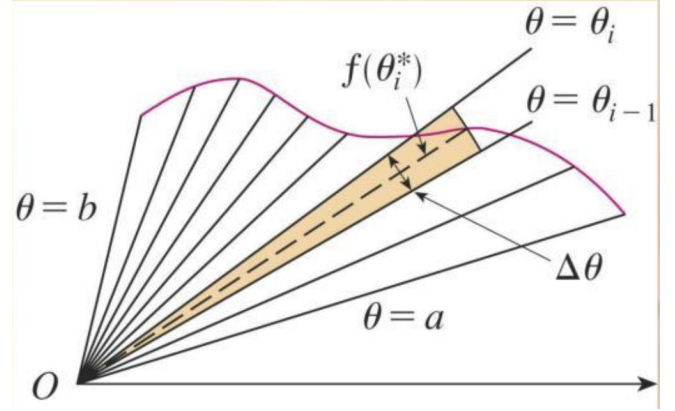


Рис. 2: Верхняя грань M_k

3. Доказательство квадрируемости (т.е. имеет площадь)

Доказательство. Фигура квадрируема, если разность верхней и нижней сумм стремится к нулю при мелкости разбиения $\lambda \rightarrow 0$. Распишем эту разность:

$$S(T) - s(T) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (M_k^2 - m_k^2) \Delta \varphi_k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (M_k - m_k)(M_k + m_k) \Delta \varphi_k$$

Оценим множители: 1. Так как $\rho(\varphi)$ непрерывна на $[\alpha, \beta]$, она ограничена некоторой константой C , то есть $\rho(\varphi) \leq C$. Значит, $(M_k + m_k) \leq 2C$. 2. По **теореме Кантора**, непрерывная на отрезке функция является равномерно непрерывной. Это значит, что для любого $\varepsilon > 0$ можно выбрать настолько мелкое разбиение, что колебание функции на каждом кусочке станет меньше ε : $(M_k - m_k) < \varepsilon$.

Подставим эти оценки в разность сумм:

$$S(T) - s(T) \leq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \varepsilon \cdot 2C \cdot \Delta \varphi_k = \varepsilon C \sum_{k=1}^n \Delta \varphi_k$$

Так как сумма всех углов $\sum \Delta \varphi_k = \beta - \alpha$ (полный угол сектора), получаем:

$$S(T) - s(T) \leq \varepsilon C (\beta - \alpha)$$

При мелкости разбиения $\lambda \rightarrow 0$ шаг $\varepsilon \rightarrow 0$, следовательно:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} (S(T) - s(T)) = 0$$

Верхняя и нижняя суммы Дарбу сошлись к одному числу. Это доказывает, что верхний и нижний интегралы Дарбу равны, функция площади существует, а сама фигура D по определению **квадрируема**. $\square$

4. Вывод финальной формулы Построенные суммы $s(T)$ и $S(T)$ являются точными суммами Дарбу для функции $f(\varphi) = \frac{1}{2} \rho^2(\varphi)$. Так как $\rho(\varphi)$ непрерывна, то и $f(\varphi)$ непрерывна, а значит — интегрируема по Риману. Предел сумм Дарбу при $\lambda \rightarrow 0$ равен определенному интегралу:

$$S(D) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} \rho^2(\varphi) d\varphi$$

Выносим константу $\frac{1}{2}$ за знак интеграла:

$$S(D) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\varphi) d\varphi$$



Вопрос 26. Длина дуги гладкой кривой

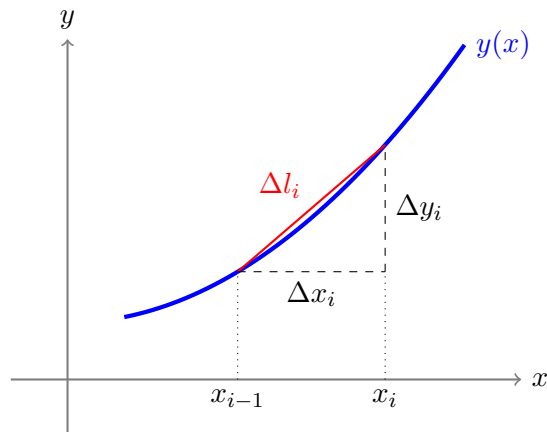
Сформулируйте теорему о длине дуги гладкой кривой, заданной уравнением $y = y(x)$, $x \in [a, b]$, где $y'(x) \in C[a, b]$. Проведите доказательство этой формулы, используя определение предела длин вписанных ломаных. На этапе преобразования приращений координат Δy_i строго примените теорему Лагранжа о конечном приращении и критерий интегрируемости Римана.

Суть на пальцах Прямую линейку к кривой не приложишь. Режем кривую на куски и соединяем точки отрезками. Длину отрезка находим по теореме Пифагора. По теореме Лагранжа вертикальный катет Δy выражаем через производную y' . Выносим шаг Δx за корень. При бесконечном измельчении сумма всех гипотенуз превращается в определенный интеграл.

Справка: О чем теорема Лагранжа Теорема о конечном приращении гласит: если функция непрерывна на отрезке и дифференцируема внутри него, то между концами отрезка существует точка c , такая что $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. В контексте длины дуги это означает, что приращение высоты Δy_i на любом мелком шаге можно заменить на наклон касательной в некой промежуточной точке ξ_i , умноженный на ширину шага Δx_i . Геометрически: на дуге всегда найдется точка, касательная в которой параллельна хорде.

Формулировка Если функция $y(x)$ непрерывно дифференцируема на отрезке $[a, b]$, то дуга этой кривой спрямляема (имеет конечную длину), и ее длина вычисляется по формуле:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$



Доказательство. 1. Разбиваем отрезок $[a, b]$ точками x_i с шагом Δx_i . 2. По теореме Пифагора длина i -го звена ломаной (хорды):

$$\Delta l_i = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2}$$

3. Так как кривая гладкая, функция $y(x)$ непрерывна и дифференцируема на каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$. Следовательно, по **теореме Лагранжа** внутри отрезка гарантированно найдется точка ξ_i , в которой приращение функции выражается через производную:

$$\Delta y_i = y'(\xi_i) \Delta x_i$$

4. Подставляем это выражение в корень и выносим общий положительный множитель Δx_i :

$$\Delta l_i = \sqrt{1 + (y'(\xi_i))^2} \Delta x_i$$

5. Суммируя длины всех звеньев, получаем интегральную сумму Римана:

$$L_n = \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + (y'(\xi_i))^2} \Delta x_i$$

6. Проверка интегрируемости (цепочка выводов):

- По условию производная $y'(x)$ непрерывна на $[a, b]$.
- Следовательно, сложная функция $\sqrt{1 + (y'(x))^2}$ также непрерывна.
- По критерию Римана любая непрерывная функция является интегрируемой.

7. Переход к пределу: Так как функция интегрируема, при измельчении разбиения ($\lambda \rightarrow 0$) предел суммы существует, не зависит от выбора точек ξ_i и переходит в определенный интеграл:

$$L = \lim_{\lambda \rightarrow 0} L_n = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

Теорема доказана. □

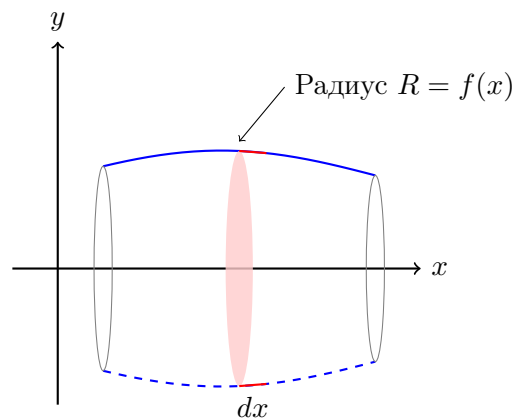


Вопрос 27. Объемы тел вращения: методы дисков и оболочек

Сформулируйте и докажите теоремы о вычислении объема тела вращения криволинейной трапеции, ограниченной непрерывной функцией $y = f(x)$, $x \in [a, b]$. Проведите выводы формул вращения вокруг оси Ox (метод дисков) и оси Oy (метод оболочек).

Суть на пальцах Объем любой сложной фигуры можно посчитать, разрезав ее на простые куски. Если вращаем фигуру вокруг горизонтальной оси Ox , она становится похожа на колбасу. Режем ее поперек получаем тонкие круглые монетки (диски). Объем монетки это площадь круга на толщину dx . Если вращаем фигуру вокруг вертикальной оси Oy , она похожа на цилиндрический торт. Режем ее как луковицу на слои получаем полые трубы (оболочки). Объем трубы это длина окружности на высоту и на толщину стенки dx .

(а) Метод дисков (вращение вокруг Ox)



Формула: $V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$

Доказательство. 1. Разобьем отрезок $[a, b]$ точками x_i на малые части Δx_i . Выберем внутри каждой части точку ξ_i . 2. Аппроксимируем кусок криволинейной трапеции прямоугольником шириной Δx_i и высотой $f(\xi_i)$. 3. При вращении этого прямоугольника вокруг оси Ox получается цилиндрический диск. 4. Объем прямого цилиндра равен площади основания на высоту. Основание это круг радиуса $R = f(\xi_i)$, а высота цилиндра это наша толщина Δx_i .

$$\Delta V_i = \pi R^2 H = \pi f^2(\xi_i) \Delta x_i$$

5. Суммируем объемы всех дисков, получаем интегральную сумму:

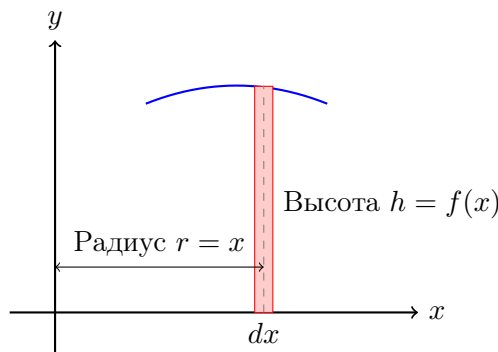
$$V_n = \sum_{i=1}^n \pi f^2(\xi_i) \Delta x_i$$

6. Так как $f(x)$ непрерывна, $f^2(x)$ тоже непрерывна. Переходим к пределу при $\lambda \rightarrow 0$ и получаем определенный интеграл Римана:

$$V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

□

(b) Метод оболочек (вращение вокруг Oy)



Формула: $V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$

Доказательство. 1. Снова разбиваем отрезок $[a, b]$ на части Δx_i . Берем точку $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$. 2. Аппроксимируем площадь узким прямоугольником с основанием Δx_i и высотой $f(\xi_i)$, который отстоит от оси вращения (Oy) на расстояние ξ_i . 3. При вращении этого прямоугольника вокруг оси Oy он заметает в пространстве полый цилиндр (оболочку). 4. Чтобы найти объем оболочки, разрежем ее вдоль и развернем в плоский прямоугольный параллелепипед. Его длина равна длине окружности $L = 2\pi r = 2\pi \xi_i$. Высота равна $H = f(\xi_i)$. Толщина равна Δx_i . 5. Объем одной такой оболочки:

$$\Delta V_i = (2\pi \xi_i) \cdot f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$$

6. Суммируем по всем отрезкам разбиения:

$$V_n = \sum_{i=1}^n 2\pi \xi_i f(\xi_i) \Delta x_i$$

7. Это интегральная сумма Римана для непрерывной функции $g(x) = 2\pi x f(x)$. При $\lambda \rightarrow 0$ предел суммы дает нам точный интеграл:

$$V_y = \int_a^b 2\pi x f(x) dx = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

□

Бонус: Пример расчета Вращение параболы $y = x^2$ на $[0, 1]$ вокруг оси Ox :

$$V_x = \pi \int_0^1 (x^2)^2 dx = \pi \int_0^1 x^4 dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{\pi}{5}$$



Вопрос 28. Признаки Дирихле и Абеля для несобственных интегралов

Сформулируйте признак Дирихле сходимости интеграла $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$. Опираясь на вторую теорему о среднем значении (в форме Бонне), приведите обоснование признака Дирихле. На примере интеграла Дирихле $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ покажите классическое применение инструмента и доказжите отсутствие абсолютной сходимости.

Ликбез!

- **Собственный интеграл (Римана):** Считаем площадь под графиком на жестко заданном, конечном отрезке $[a, b]$. Функция там не улетает в бесконечность. Площадь всегда равна какому-то конкретному числу.
- **Несобственный интеграл:** Отрезок интегрирования бесконечен (от a до $+\infty$). Мы пытаемся посчитать площадь фигуры, которая тянется вправо бесконечно долго.
- **Что значит «интеграл сходится»?** Мы считаем интеграл до конечной точки A , а потом устремляем $A \rightarrow +\infty$. Если предел площади конечен — это сходимость.

Суть на пальцах: Дирихле против Абеля Мы перемножаем два сигнала $f(x)$ и $g(x)$.

- **Дирихле:** Первый сигнал $f(x)$ просто болтается в рамках (первообразная ограничена), но сам по себе не затухает. Тогда второй сигнал $g(x)$ обязан работать как жесткий «глушитель» — плавно уходить в ноль, чтобы их произведение успокоилось.
- **Абель:** Первый сигнал $f(x)$ уже сам по себе хороший (его собственный интеграл сходится). Тогда от второго сигнала $g(x)$ требуется только не испортить эту картину: он должен быть плавным (монотонным) и не улетать в бесконечность (быть ограниченным).

Формулировка (Признак Дирихле) Несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ сходится, если:

1. Функция $f(x)$ имеет на $[a, +\infty)$ ограниченную первообразную: $\exists M > 0, \forall A > a : \left| \int_a^A f(x)dx \right| \leq M$.
2. Функция $g(x)$ монотонно стремится к нулю при $x \rightarrow +\infty$.

Формулировка (Признак Абеля) Несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ сходится, если:

1. Интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится.
2. Функция $g(x)$ монотонна и ограничена на $[a, +\infty)$.

Доказательство признака Дирихле (через теорему Бонне). 1. Воспользуемся критерием Коши для несобственных интегралов. Нам нужно доказать, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое R , что для любых $A, B > R$ кусок площади на бесконечности пренебрежимо мал: $\left| \int_A^B f(x)g(x)dx \right| < \varepsilon$.

2. Так как $g(x)$ монотонна и стремится к нулю, применим вторую теорему о среднем значении (в форме Бонне) на отрезке $[A, B]$. По ней существует точка $\xi \in [A, B]$, такая что:

$$\int_A^B f(x)g(x)dx = g(A) \int_A^\xi f(x)dx$$

(так как $g(x) \rightarrow 0$, второе классическое слагаемое с $g(B)$ отпадает).

3. Оценим интеграл от $f(x)$. Так как первообразная ограничена числом M :

$$\left| \int_A^\xi f(x)dx \right| = \left| \int_a^\xi f(x)dx - \int_a^A f(x)dx \right| \leq M + M = 2M$$

4. Тогда весь модуль интеграла оценивается как:

$$\left| \int_A^B f(x)g(x)dx \right| \leq 2M \cdot |g(A)|$$

5. Поскольку $g(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$, мы можем уйти так далеко вправо (выбрать такое большое A), что $|g(A)| < \frac{\varepsilon}{2M}$.

6. Тогда $\left| \int_A^B f(x)g(x)dx \right| < \varepsilon$. Критерий Коши выполнен, интеграл сходится. $\square$

Пример: Интеграл Дирихле $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ В точке $x = 0$ подынтегральная функция не определена, но $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. Особенности в нуле нет (она устранимая). Поэтому разобьем интеграл:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

Первый интеграл на $[0, 1]$ является обычным **собственным интегралом** Римана (конечное число). Судьбу всей суммы решает несобственный хвост от 1 до $+\infty$.

- **Сходимость:** Пусть $f(x) = \sin x$ и $g(x) = \frac{1}{x}$. Первообразная синуса это $-\cos x$, она ограничена ($|\cos x| \leq 1 \Rightarrow M = 2$). Множитель $\frac{1}{x}$ монотонно стремится к нулю. По признаку Дирихле несобственный хвост сходится.
- **Отсутствие абсолютной сходимости:** Рассмотрим интеграл от модуля $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$. Используем неравенство $|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx - \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x} dx$$

Первый интеграл (гармонический) расходится к $+\infty$. Второй сходится по признаку Дирихле. Сумма расходящегося и сходящегося интегралов расходится. Значит, сам интеграл сходится, но интеграл от его модуля — расходится (абсолютной сходимости нет).



Вопрос 29. Определение числового ряда и необходимый признак сходимости

Сформулируйте определение сходимости ряда через предел последовательности частичных сумм. Сформулируйте и докажите теорему о необходимом признаке сходимости. На примере гармонического ряда покажите, что стремление общего члена к нулю не влечет сходимости.

Суть на пальцах Ряд — это бесконечная сумма чисел. Чтобы её посчитать, мы складываем элементы по одному и смотрим на «промежуточный итог» (частичную сумму). Если этот итог со временем замирает около одного конкретного числа — ряд сходится. Логично, что если общая сумма конечна, то те кусочки, которые мы прибавляем на бесконечности, должны быть практически нулевыми (необходимый признак). Но осторожно: сами по себе нулевые кусочки не гарантируют конечную сумму! Можно бесконечно долго прибавлять пылинки и в итоге собрать гору размером с Эверест.

Формулировки **Определение:** Числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется *сходящимся*, если существует конечный предел последовательности его частичных сумм $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ при $n \rightarrow \infty$. Этот предел называется суммой ряда S .

Необходимый признак: Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то его общий член стремится к нулю: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Доказательство необходимого признака. 1. По определению сходимости ряда, предел частичных сумм существует и равен конечному числу S :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

2. Выразим n -й член ряда через разность двух соседних частичных сумм:

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

3. Перейдем к пределу при $n \rightarrow \infty$. Так как пределы обеих сумм равны S :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0$$

Теорема доказана. □

Пример-контрпример (Гармонический ряд) Рассмотрим ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$. Его общий член $a_n = \frac{1}{n}$ очевидно стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$. Необходимый признак выполнен. Однако сам ряд **расходится** (его сумма равна бесконечности). Это доказывает, что стремление к нулю — это необходимое, но недостаточное условие сходимости.



Вопрос 30. Критерий Коши для сходимости числового ряда

Сформулируйте и проведите доказательство критерия Коши для числовых рядов, опираясь на фундаментальность последовательности частичных сумм. Обоснуйте расходимость гармонического ряда путем выбора приращения $p = n$ для оценки снизу.

Суть на пальцах Критерий Коши — это внутренний детектор сходимости, которому вообще не нужно знать итоговую сумму ряда. Он говорит: если ряд сходится, то любой «кусоч» ряда, взятый где-то очень далеко на бесконечности (сумма от n -го до $n + p$ -го элемента), должен быть пренебрежимо мал. Если мы можем залезть в бесконечность и наскрести там кусок, который в сумме больше какого-то конкретного числа — ряд точно улетает в космос (расходится).

Формулировка (Критерий Коши) Числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует такой номер N , что для всех $n > N$ и для любого натурального $p > 0$ выполняется неравенство:

$$|S_{n+p} - S_n| = |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon$$

Доказательство. Ряд $\sum a_n$ сходится по определению $\iff$ сходится последовательность его частичных сумм $\{S_n\}$. По фундаментальной теореме матанализа (Критерий Коши для последовательностей), последовательность сходится тогда и только тогда, когда она является фундаментальной. Фундаментальность $\{S_n\}$ означает, что $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, \forall p > 0$:

$$|S_{n+p} - S_n| < \varepsilon$$

Подставляя $S_{n+p} - S_n = \sum_{k=1}^{n+p} a_k - \sum_{k=1}^n a_k = a_{n+1} + \dots + a_{n+p}$, получаем в точности требуемое утверждение. $\square$

Применение к гармоническому ряду Докажем строго расходимость гармонического ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, используя отрицание критерия Коши. Нам нужно найти такое фиксированное $\varepsilon > 0$, что как бы далеко мы ни зашли (для любого n), всегда можно будет найти такой кусок (хвост) длиной p , сумма которого больше ε .

Выберем длину хвоста $p = n$. Тогда исследуемый кусок ряда выглядит так:

$$|S_{2n} - S_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n}$$

В этой сумме ровно n слагаемых. Самое маленькое из них — последнее $\left(\frac{1}{2n}\right)$. Заменим все n слагаемых на самое маленькое, чтобы получить оценку снизу (сумма уменьшится):

$$|S_{2n} - S_n| > \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ раз}} = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

Красиво? Красиво. Мы получили, что для любого n кусок ряда длиной $p = n$ всегда строго больше $\frac{1}{2}$. Положив $\varepsilon = \frac{1}{2}$, мы видим, что критерий Коши нарушается. Следовательно, гармонический ряд расходится.



Вопрос 31. Линейные свойства рядов и влияние конечных изменений

Сформулируйте и докажите свойства линейности числовых рядов. Докажите также теорему о том, что отбрасывание, изменение или добавление конечного числа членов ряда влияет на значение его суммы, но оставляет абсолютно инвариантным сам факт его сходимости или расходимости.

База: Что такое ряд и его сумма Прежде чем что-то доказывать, зафиксируем базу. Числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — это бесконечная сумма. **Частичная сумма** S_n — это сумма первых n слагаемых: $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. Ряд называется **сходящимся**, если существует конечный предел его частичных сумм при устремлении n в бесконечность: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. Это число S и есть сумма ряда. Если предела нет или он равен бесконечности — ряд расходится.

Суть на пальцах Умножение ряда на число или сложение двух рядов работает точно так же, как с обычными пределами — всё линейно. Что касается изменения конечного числа элементов: представьте бесконечный поезд. Если вы отцепите пару вагонов в начале или поменяете в них груз, общий вес поезда изменится. Но если поезд был бесконечно тяжелым (ряд расходился), он таким и останется. Если его вес был конечным (сходился), то и останется конечным, просто итоговая цифра на весах станет другой.

Свойства линейности Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся к конечным суммам A и B соответственно, то: 1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (c \cdot a_n)$ сходится, и его сумма равна $c \cdot A$ (где $c \in \mathbb{R}$). 2. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ сходится, и его сумма равна $A \pm B$.

Доказательство линейности. 1. По определению сходимости, пределы частичных сумм исходных рядов существуют и конечны: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^A = A$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^B = B$. 2. Рассмотрим частичную сумму для новой линейной комбинации рядов: $\sum_{k=1}^n (c \cdot a_k + d \cdot b_k)$. 3. Так как n — это конечное число, мы можем перегруппировать слагаемые и вынести константы по обычным правилам арифметики:

$$S_n = c \sum_{k=1}^n a_k + d \sum_{k=1}^n b_k = c S_n^A + d S_n^B$$

4. Теперь перейдем к пределу при $n \rightarrow \infty$. Воспользуемся классической теоремой матанализа о линейности предела последовательности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^A + d \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^B = cA + dB$$

Поскольку предел существует и равен конечному числу $cA + dB$, новый ряд сходится. □

Теорема о конечных изменениях Отбрасывание, добавление или изменение конечного числа членов ряда не влияет на его сходимости или расходимости (но может изменить итоговую сумму).

Доказательство. 1. Пусть дан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Допустим, мы изменили или отбросили первые N членов. 2. Рассмотрим частичную сумму исходного ряда S_n для достаточно большого номера n (где $n > N$). Мы можем разбить её на две части — измененную "голову" и нетронутый "хвост":

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \left(\sum_{k=1}^N a_k \right) + \sum_{k=N+1}^n a_k$$

3. Обозначим сумму первых N членов как C . Это просто фиксированное конечное число (ведь слагаемых конечное количество). Вторую сумму (частичную сумму хвоста) обозначим как T_n . Получаем: $S_n = C + T_n$. 4. Выразим хвост: $T_n = S_n - C$. 5. Перейдем к пределу при $n \rightarrow \infty$. Константа C не влияет на сам факт существования предела. Предел $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ существует (весь ряд сходится) тогда и только тогда, когда существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ (хвост сходится). Следовательно, любые махинации с конечным куском C меняют только итоговое значение, но никак не влияют на сам факт сходимости. □



Вопрос 32. Ряды с неотрицательными членами и признаки сравнения

Сформулируйте и докажите критерий сходимости неотрицательных рядов через ограниченность сверху частичных сумм. Проведите доказательство признаков сравнения в форме неравенств и в предельной форме. Покажите на конкретном примере, как предельный признак сравнения позволяет исследовать на сходимость ряд, общий член которого содержит тригонометрическую или логарифмическую зависимость.

Суть на пальцах Если вы складываете только положительные числа (или нули), ваша итоговая сумма может только расти. У неё есть два пути: либо она упрется в какой-то невидимый потолок (сходится к числу), либо улетит в бесконечность (расходится). Колебаться она не может. Признак сравнения — это логика: если «большой» ряд сходится, то и «меньший» подавно. А предельный признак позволяет откинуть сложный мусор в формулах и сравнить суть функции на бесконечности.

Критерий сходимости Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ с неотрицательными членами ($a_n \geq 0$) сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм S_n ограничена сверху: $\exists M > 0, \forall n : S_n \leq M$.

Доказательство критерия. Так как $a_n \geq 0$, каждая следующая частичная сумма $S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geq S_n$. Значит, последовательность $\{S_n\}$ монотонно не убывает. По известной теореме Вейерштрасса, монотонно неубывающая последовательность сходится тогда и только тогда, когда она ограничена сверху. $\square$

Признаки сравнения (в форме неравенств) Пусть даны два неотрицательных ряда $\sum a_n$ и $\sum b_n$, причем начиная с некоторого номера выполняется $0 \leq a_n \leq b_n$. 1. Если $\sum b_n$ (мажорантный ряд) сходится, то сходится и $\sum a_n$. 2. Если $\sum a_n$ (минорантный ряд) расходится, то расходится и $\sum b_n$.

Доказательство. Пусть $S_n^A = \sum_{k=1}^n a_k$ и $S_n^B = \sum_{k=1}^n b_k$. Из неравенства следует $S_n^A \leq S_n^B$. 1. Если $\sum b_n$ сходится к B , то $S_n^B \leq B$. Тогда $S_n^A \leq B$, то есть последовательность S_n^A ограничена сверху. По критерию выше — ряд $\sum a_n$ сходится. 2. Если $\sum a_n$ расходится, то $S_n^A \rightarrow +\infty$. Так как $S_n^B \geq S_n^A$, по теореме о двух милиционерах (о зажатой последовательности) $S_n^B \rightarrow +\infty$, то есть ряд расходится. $\square$

Предельный признак сравнения Пусть $a_n > 0$ и $b_n > 0$. Если существует конечный и отличный от нуля предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c \in (0, +\infty)$, то ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. По определению предела, для $\varepsilon = \frac{c}{2}$ найдется номер N , что для $n > N$ выполняется:

$$c - \frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} < c + \frac{c}{2} \implies \frac{c}{2}b_n < a_n < \frac{3c}{2}b_n$$

Получили двустороннее неравенство. Левое неравенство $(\frac{c}{2}b_n < a_n)$ гарантирует сходимость $\sum b_n$ при сходимости $\sum a_n$ (или расходимость a_n при расходимости b_n). Правое неравенство $(a_n < \frac{3c}{2}b_n)$ гарантирует сходимость $\sum a_n$ при сходимости $\sum b_n$. Ряды ведут себя абсолютно одинаково. $\square$

Пример с тригонометрией Исследуем на сходимость ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Знаем, что при $x \rightarrow 0$ выполняется эквивалентность $\sin x \sim x$. При $n \rightarrow \infty$ аргумент $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$. Сравним в предельной форме с эталонным обобщенным гармоническим рядом $\sum \frac{1}{n^2}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(1/n^2)}{1/n^2} = 1 \in (0, +\infty)$$

Так как эталонный ряд $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится (степень $p = 2 > 1$), то по предельному признаку сравнения сходится и исходный ряд с синусом.

Что ж, перейдем к настоящим легендам рядов, гениям и просто уважаемым людям, а точнее к их признакам.



Вопрос 33. Признак Д'Аламбера

Сформулируйте признак Д'Аламбера. Проведите доказательство признака, используя метод мажорирования исследуемого ряда сходящейся или расходящейся геометрической прогрессией. Обоснуйте, почему при $q = 1$ признак не работает.

Суть на пальцах Д'Аламбер смотрит, во сколько раз следующий шаг меньше предыдущего. Если каждый раз число строго уменьшается на один и тот же гарантированный процент (образуя убывающую геометрическую прогрессию), то ряд сходится. Если коэффициент застрял на единице — тест слепнет, потому что скорость убывания слишком пограничная.

Формулировка Пусть для ряда с положительными членами $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ существует предел отношения последующего члена к предыдущему: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$. Тогда: 1. Если $q < 1$, ряд сходится. 2. Если $q > 1$, ряд расходится.

Доказательство (через геометрическую прогрессию). 1. **Случай $q < 1$:** Выберем число r , лежащее строго между пределом и единицей: $q < r < 1$. По определению предела, найдется номер N , начиная с которого все отношения $\frac{a_{n+1}}{a_n} < r$. Тогда: $a_{N+1} < a_N r$, $a_{N+2} < a_{N+1} r < a_N r^2$, и в общем виде:

$$a_{N+k} < a_N r^k$$

Мы ограничили хвост нашего ряда (начиная с N) членами геометрической прогрессии $\sum a_N r^k$. Так как знаменатель прогрессии $r < 1$, эта прогрессия сходится. По признаку сравнения в форме неравенств, наш ряд тоже сходится.

2. **Случай $q > 1$:** По определению предела, начиная с некоторого N , выполняется $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$. Это значит, что $a_{n+1} \geq a_n > 0$. Последовательность членов ряда монотонно возрастает и не может стремиться к нулю. Нарушен необходимый признак сходимости ($\lim a_n \neq 0$), следовательно, ряд расходится. $\square$

Почему признак не работает при $q = 1$ При $q = 1$ предел не дает достаточно информации о скорости убывания членов. Рассмотрим два классических ряда: * Гармонический ряд $\sum \frac{1}{n}$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n+1)}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$.

Ряд **расходится**. * Обобщенный гармонический $\sum \frac{1}{n^2}$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 = 1$. Ряд **сходится**. В обоих случаях предел Д'Аламбера равен 1, но судьба рядов противоположна. Для таких случаев нужны более тонкие признаки.



Вопрос 34. Радикальный признак Коши

Сформулируйте радикальный признак Коши. Проведите его доказательство. Проведите сравнительный анализ «силы» признаков Д'Аламбера и Коши: докажете, что из существования предела отношения членов $\lim(a_{n+1}/a_n) = q$ всегда следует существование предела корней $\lim \sqrt[n]{a_n} = q$, но не наоборот.

Суть на пальцах Признак Коши извлекает корень n -й степени из n -го элемента. Идейно он делает то же самое, что и Д'Аламбер — ищет скрытую геометрическую прогрессию. Но математически он более «всеядный». Если члены ряда скачут то вверх, то вниз, Д'Аламбер сойдет с ума (предел отношения не будет существовать), а Коши жестким корнем усреднит эти колебания и выдаст точный вердикт.

Формулировка и доказательство признака Коши Пусть для ряда с неотрицательными членами существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$. Если $q < 1$ — ряд сходится. Если $q > 1$ — ряд расходится. (При $q = 1$ признак не дает ответа).

Доказательство. 1. **Случай $q < 1$:** Выберем $q < r < 1$. Начиная с некоторого номера N , выполняется $\sqrt[n]{a_n} < r$. Возводя в n -ю степень, получаем $a_n < r^n$. Хвост нашего ряда ограничен сверху сходящейся геометрической прогрессией ($r < 1$). Значит, исходный ряд сходится. 2. **Случай $q > 1$:** Начиная с некоторого

N , выполняется $\sqrt[n]{a_n} \geq 1 \implies a_n \geq 1$. Общий член не стремится к нулю, необходимый признак нарушен, ряд расходится. $\square$

Анализ «силы»: Коши мощнее Д’Аламбера **Теорема связи:** Если последовательность положительных чисел a_n такова, что существует $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$, то существует и $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$.

Доказательство теоремы связи. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$. По определению предела, для любого $\varepsilon > 0$ найдется номер N , что для всех $k \geq N$ выполняется:

$$q - \varepsilon < \frac{a_{k+1}}{a_k} < q + \varepsilon$$

Распишем член a_n (для $n > N$) в виде телескопического произведения дробей:

$$a_n = a_N \cdot \frac{a_{N+1}}{a_N} \cdot \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} \dots \frac{a_n}{a_{n-1}}$$

Здесь ровно $(n - N)$ дробей, и каждая из них зажата между $(q - \varepsilon)$ и $(q + \varepsilon)$. Получаем строгую оценку для a_n :

$$a_N(q - \varepsilon)^{n-N} < a_n < a_N(q + \varepsilon)^{n-N}$$

Извлечем корень n -й степени из всех частей неравенства:

$$\sqrt[n]{a_N(q - \varepsilon)^{n-N}} \cdot (q - \varepsilon) < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{a_N(q + \varepsilon)^{n-N}} \cdot (q + \varepsilon)$$

Обозначим константы $C_1 = a_N(q - \varepsilon)^{-N}$ и $C_2 = a_N(q + \varepsilon)^{-N}$. Известно, что корень n -й степени из любой положительной константы стремится к единице при $n \rightarrow \infty$. (Чтобы Лариса Исхаквна точно одобрила, можно логарифмировать и по Лопиталю). Следовательно, $\sqrt[n]{C_1} \rightarrow 1$ и $\sqrt[n]{C_2} \rightarrow 1$. Переходя к пределу, получаем, что $\sqrt[n]{a_n}$ зажата между $(q - \varepsilon)$ и $(q + \varepsilon)$. В силу произвольности ε , по теореме о зажатой переменной $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$. $\square$

Контрпример (почему наоборот не работает): Построим ряд, где Коши работает, а Д’Аламбер ломается. Пусть ряд задан так: $a_n = 2^{-n}$ при четном n , и $a_n = 2^{-n+2}$ при нечетном n . Посмотрим на предел Д’Аламбера $\frac{a_{n+1}}{a_n}$: * Переход от нечетного к четному: $\frac{2^{-(n+1)}}{2^{-n+2}} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$ * Переход от четного к нечетному: $\frac{2^{-(n+1)+2}}{2^{-n}} = 2^1 = 2$ Предел отношения скачет между $1/8$ и 2 — Д’Аламбер **не существует**. А теперь применим корень Коши: $\lim \sqrt[n]{a_n}$. Корень n -й степени из 2^{-n} равен $1/2$, а корень из $2^{-n+2} = 2^{2/n}/2 \rightarrow 1/2$. В обоих случаях предел равен $\frac{1}{2} < 1$. Коши уверенно заявляет: ряд **сходится**.



Вопрос 35. Абсолютная сходимость и ее свойства

Сформулируйте и докажите теорему о том, что из абсолютной сходимости числового ряда следует его обычная сходимость. Примените критерий Коши и неравенство треугольника. Сформулируйте теорему Римана о перестановке членов условно сходящегося ряда, приведя примеры.

Определения Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится ряд из абсолютных величин его членов $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. Ряд называется **условно сходящимся**, если сам ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, а ряд из абсолютных величин $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ расходится.

Теорема Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ также сходится.

Доказательство. 1. Так как ряд $\sum |a_n|$ сходится, по критерию Коши для любого $\varepsilon > 0$ существует номер N такой, что для любого $n > N$ и любого натурального p выполняется:

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon$$

2. Рассмотрим частичную сумму «хвоста» исходного ряда $\sum a_n$ и применим неравенство треугольника:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k|$$

3. Учитывая условие из пункта 1, получаем:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$$

4. Согласно критерию Коши, выполнение этого условия означает, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. $\square$

Признак Лейбница (для условной сходимости) Чтобы ряд сходиллся условно, он часто должен быть знакочередующимся. Признак Лейбница гласит: Если для знакочередующегося ряда $\sum (-1)^{n+1} b_n$ (где $b_n > 0$) выполняются два условия: 1. Последовательность $\{b_n\}$ монотонно убывает: $b_{n+1} \leq b_n$. 2. Предел общего члена равен нулю: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. Тогда ряд сходится.

Пример: Ряд $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$. Здесь $b_n = 1/n$. Условия Лейбница выполнены ($1/n$ убывает и стремится к 0), значит, ряд сходится. Но ряд из модулей $\sum 1/n$ — это гармонический ряд, он расходится. Значит, наш ряд сходится **условно**.

Теорема Римана о перестановке членов Если ряд сходится условно, то путем перестановки его членов можно получить ряд, сходящийся к любому наперед заданному числу S , или ряд, расходящийся к $\pm\infty$.

Пример: Возьмем тот же знакочередующийся гармонический ряд:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots = \ln 2$$

Если мы переставим члены так, чтобы брать один положительный и два отрицательных (например: $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \dots$), то сумма этого ряда изменится и станет равна $\frac{1}{2} \ln 2$.

Этот парадокс возможен только для условно сходящихся рядов, потому что «положительная» и «отрицательная» части таких рядов по отдельности бесконечно велики, и меняя их порядок, мы меняем баланс бесконечностей. В абсолютно сходящихся рядах такой «магии» нет — сумма всегда инвариантна относительно перестановки.



Вопрос 36. Условная сходимость и знакочередующийся гармонический ряд

Дайте определение условной сходимости. На примере знакочередующегося гармонического ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ докажите факт его условной сходимости (докажите расходимость ряда из модулей и сходимость самого ряда).

Суть на пальцах Бывают ряды, которые сходятся «из последних сил» только благодаря тому, что их положительные и отрицательные члены взаимно гасят друг друга. Если эту магию отменить и сделать все члены положительными (навесить модуль), ряд тут же «взрывается» и улетает в бесконечность. Такая хрупкая сходимость и называется **условной**.

1. Определение Числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **условно сходящимся**, если сам ряд сходится, но ряд, составленный из модулей его членов $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$, расходится.

2. Разбор классического примера Исследуем знакочередующийся гармонический ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Шаг А: Расходимость ряда из модулей Составим ряд из абсолютных величин членов:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

Мы получили классический гармонический ряд. Как известно (из интегрального признака Коши или группировки Орема), он расходится, так как является эталонным рядом Дирихле $\sum \frac{1}{n^p}$ при $p = 1 \leq 1$. Следовательно, абсолютной сходимости нет.

Шаг Б: Сходимость исходного ряда Проверим исходный ряд по признаку Лейбница (работает только для Знакочередующихся!!! и смотрим на модули). Проверим два условия:

1. Модули членов убывают: $c_n = \frac{1}{n}$. Очевидно, что $c_{n+1} < c_n$ (т.к. $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$).
2. Предел общего члена равен нулю: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

Оба условия Лейбница выполнены идеально, значит, исходный ряд сходится.

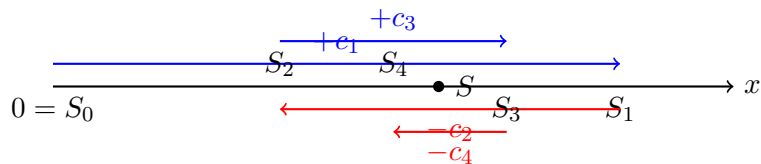
Вывод: Так как сам ряд сходится, а ряд из его модулей расходится, знакочередующийся гармонический ряд сходится **условно**.



Вопрос 37. Признак Лейбница и оценка остатка ряда

Сформулируйте и докажете теорему Лейбница для рядов вида $\sum (-1)^{n-1} c_n$. Докажите монотонность и ограниченность подпоследовательностей четных и нечетных частичных сумм. Приведите геометрическую интерпретацию. Выведите формулу оценки погрешности.

Суть на пальцах (Геометрия Лейбница) Представь кузнечика на числовой прямой, который прыгает вправо, потом влево, потом вправо... Каждый его прыжок короче предыдущего, и в итоге длина прыжка стремится к нулю. Очевидно, что кузнечик не может ускакать в бесконечность — его будет зажимать во всё сужающийся коридор, и он обязательно «приземлится» в одну конкретную точку S . При этом его реальное положение всегда находится где-то между точкой после прыжка вправо и точкой после прыжка влево.



1. Формулировка теоремы Знакопередающий ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} c_n$ (где $c_n \geq 0$) сходится, если выполнены два условия: 1. $c_n \geq c_{n+1}$ (последовательность убывает). 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$.

2. Доказательство (через частичные суммы)

Доказательство. Рассмотрим подпоследовательность чётных частичных сумм S_{2k} :

$$S_{2k} = (c_1 - c_2) + (c_3 - c_4) + \dots + (c_{2k-1} - c_{2k})$$

Так как $c_n \geq c_{n+1}$, каждая скобка ≥ 0 . Значит, при добавлении новой скобки сумма растёт: S_{2k} — **монотонно возрастает**. С другой стороны, перегруппируем эту же сумму иначе:

$$S_{2k} = c_1 - (c_2 - c_3) - (c_4 - c_5) - \dots - c_{2k}$$

Здесь из c_1 вычитаются неотрицательные скобки. Значит, $S_{2k} \leq c_1$, то есть последовательность **ограничена сверху**. По теореме Вейерштрасса, монотонная и ограниченная последовательность имеет предел: $\lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k} = S$.

Теперь рассмотрим подпоследовательность нечётных сумм S_{2k+1} :

$$S_{2k+1} = S_{2k} + c_{2k+1}$$

Перейдем к пределу при $k \rightarrow \infty$. Так как по условию $\lim_{k \rightarrow \infty} c_{2k+1} = 0$, получаем:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k} + 0 = S$$

Так как и чётные, и нечётные частичные суммы стремятся к одному числу S , то и вся последовательность сумм S_N сходится к S . Ряд сходится. $\square$

3. Оценка остатка ряда Остаток ряда R_N после отбрасывания N членов сам является рядом Лейбница, который начинается с члена $(-1)^N c_{N+1}$. По доказанному выше, сумма такого ряда всегда имеет знак своего первого члена и по модулю не превосходит его (ведь из него вычитаются положительные куски). Следовательно, погрешность ограничена первым отброшенным членом:

$$|R_N| = |S - S_N| \leq c_{N+1}$$



Вопрос 38. Преобразование Абеля (Суммирование по частям)

Сформулируйте и докажите лемму о преобразовании Абеля для конечных последовательностей $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$. Введя обозначение для частичных сумм $B_k = \sum_{j=1}^k b_j$ (положив $B_0 = 0$), проведите вывод тождества.

Суть на пальцах Преобразование Абеля — это **дискретный аналог интегрирования по частям** ($\int u dv = uv - \int v du$). Вместо интегралов у нас суммы (Σ), а вместо дифференциалов — конечные разности ($\Delta a_k = a_k - a_{k+1}$). Мы «перекидываем» операцию суммирования с одной последовательности (b_k) на другую (a_k), что невероятно полезно, когда b_k ведет себя хаотично, но имеет ограниченные суммы, а a_k гладко убывает.

1. Формулировка леммы Для любых конечных последовательностей $\{a_k\}_{k=1}^n$ и $\{b_k\}_{k=1}^n$ справедливо тождество (дискретная формула суммирования по частям):

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k$$

где $B_k = b_1 + b_2 + \dots + b_k$ — частичные суммы (при этом $B_0 = 0$).

2. Вывод тождества (Доказательство)

Доказательство. Выразим элементы последовательности b_k через частичные суммы:

$$b_k = B_k - B_{k-1} \quad (\text{это верно даже для } k = 1, \text{ так как } B_0 = 0)$$

Подставим это выражение в исходную сумму:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n a_k (B_k - B_{k-1}) = \sum_{k=1}^n a_k B_k - \sum_{k=1}^n a_k B_{k-1}$$

Во второй сумме сделаем сдвиг индекса суммирования (заменяем k на $k + 1$):

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n a_k B_k - \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} B_k$$

Выделим "граничные" члены, которые не попадают в общую область индексов от 1 до $n - 1$:

- Из первой суммы отщепляем последнее слагаемое (при $k = n$): $a_n B_n$.
- Из второй суммы отщепляем первое слагаемое (при $k = 0$): $a_1 B_0$.

Тогда оставшиеся части можно объединить под один знак суммы:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n - a_1 B_0 + \sum_{k=1}^{n-1} a_k B_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_{k+1} B_k$$

Вынесем B_k за скобки. Учтем, что $B_0 = 0$ по определению, поэтому слагаемое $a_1 B_0$ исчезает:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k$$

Тождество полностью доказано. □

а теперь перейдем к 🐰)))



Вопрос 39. Признак Дирихле сходимости числовых рядов

Сформулируйте признак Дирихле. Используя преобразование Абеля и критерий Коши, докажите теорему. На примере $\sum \frac{\sin n}{n^p}$ докажите сходимость при $p > 0$ и исследуйте область условной сходимости.

Суть на пальцах 🐰 Признак Дирихле работает с рядом $\sum a_n b_n$. Представь, что b_n — это пружина: она болтается туда-сюда, но её размах ограничен стенками (частичные суммы ограничены). А a_n — это амортизатор: он плавно и без рывков гасит всё в ноль ($a_n \searrow 0$). Амортизатор неизбежно задушит пружину, и ряд сойдётся.

1. Формулировка теоремы Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится, если выполнены два условия:

1. Суммы b_n ограничены: $\exists M > 0$, такое что $\forall N$ выполняется $|B_N| = \left| \sum_{k=1}^N b_k \right| \leq M$.
2. a_n монотонно убывает к нулю: $a_n \searrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

2. Доказательство теоремы

Доказательство. Будем доказывать сходимость ряда, используя **критерий Коши**: нам нужно показать, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется номер N , такой что $\forall n > N$ и $\forall p \geq 1$ выполняется неравенство $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| < \varepsilon$.

Рассмотрим кусок ряда и применим **преобразование Абеля**. Выразим $b_k = B_k - B_{k-1}$ (считая $B_0 = 0$):

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k (B_k - B_{k-1})$$

Раскроем скобки и перегруппируем слагаемые при одинаковых B_k :

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k = -a_{n+1} B_n + a_{n+p} B_{n+p} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} B_k (a_k - a_{k+1})$$

Берем всё выражение по модулю и применяем неравенство треугольника:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq | -a_{n+1} B_n | + | a_{n+p} B_{n+p} | + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} | B_k | \cdot | a_k - a_{k+1} |$$

По первому условию все $|B_k| \leq M$. Заменяем модули сумм на M и выносим за скобки:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq M a_{n+1} + M a_{n+p} + M \sum_{k=n+1}^{n+p-1} | a_k - a_{k+1} |$$

По второму условию a_k монотонно убывает, значит разность $(a_k - a_{k+1}) \geq 0$, и модуль внутри суммы можно просто опустить. Сумма разностей является телескопической и схлопывается по принципу домино:

$$\sum_{k=n+1}^{n+p-1} (a_k - a_{k+1}) = (a_{n+1} - a_{n+2}) + (a_{n+2} - a_{n+3}) + \dots + (a_{n+p-1} - a_{n+p}) = a_{n+1} - a_{n+p}$$

Подставляем этот результат обратно в наше неравенство:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq M a_{n+1} + M a_{n+p} + M (a_{n+1} - a_{n+p}) = 2M a_{n+1}$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, то при достаточно больших n выражение $2M a_{n+1}$ станет строго меньше ε . Критерий Коши выполнен $\implies$ ряд сходится. $\square$

3. Эталонный разбор: ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^p}$ Здесь $a_n = \frac{1}{n^p}$, а $b_n = \sin n$.

Шаг 1: Ограниченность $\sum \sin n$ Запишем частичную сумму $B_N = \sum_{k=1}^N \sin k$. Умножим и разделим её на константу $2 \sin(1/2)$:

$$B_N = \frac{\sum_{k=1}^N 2 \sin k \cdot \sin(1/2)}{2 \sin(1/2)}$$

По школьной формуле $2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$ числитель превращается в цепь сокращающихся косинусов:

$$(\cos 0.5 - \cancel{\cos 1.5}) + (\cancel{\cos 1.5} - \cancel{\cos 2.5}) + \dots - \cos(N + 0.5) = \cos 0.5 - \cos(N + 0.5)$$

Оцениваем модуль дроби (косинусы не превышают 1):

$$|B_N| \leq \frac{1 + 1}{2 \sin(1/2)} = \frac{1}{\sin(1/2)} = M$$

Суммы b_n ограничены константой M . Условие 1 выполнено.

Шаг 2: Анализ по параметру p

- При $p > 0$: $a_n = \frac{1}{n^p}$ монотонно стремится к нулю. Условие 2 выполнено. **Ряд сходится.**

- При $p > 1$ (**Абсолютная сходимость**): $\left| \frac{\sin n}{n^p} \right| \leq \frac{1}{n^p}$. Так как ряд $\sum \frac{1}{n^p}$ сходится при $p > 1$, то и наш ряд сходится **абсолютно**.
- При $0 < p \leq 1$ (**Условная сходимость**): Проверим ряд из модулей. Используем формулу $|\sin n| \geq \sin^2 n = \frac{1 - \cos 2n}{2}$:

$$\sum \frac{|\sin n|}{n^p} \geq \frac{1}{2} \sum \frac{1}{n^p} - \frac{1}{2} \sum \frac{\cos 2n}{n^p}$$

Ряд с косинусом сходится (по тому же Дирихле), а ряд $\sum \frac{1}{n^p}$ при $p \leq 1$ **расходится**. Значит, ряд модулей расходится. Сходимость **только условная**.



Вопрос 40. Признак Абеля сходимости числовых рядов

Сформулируйте и докажите признак Абеля (сводя к признаку Дирихле с помощью метода центрирования). Обоснуйте, почему требование сходимости базового ряда позволяет ослабить требования к a_n .

Суть на пальцах Признак Абеля — это брат признака Дирихле, но силы распределены иначе. Теперь ряд b_n сам по себе **хороший и сходящийся** (ему не нужно помогать сходиться). А функция a_n просто не должна всё испортить. Поэтому к a_n требование ослаблено: ей *не обязательно* затухать до нуля, достаточно просто не «раскачивать лодку» — то есть быть монотонной и ограниченной.

1. Формулировка теоремы Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится, если выполнены два условия: 1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится. 2. Последовательность a_n **монотонна и ограничена**.

2. Доказательство (метод центрирования монотонного сомножителя)

Доказательство. Так как последовательность a_n монотонна и ограничена, по теореме Вейерштрасса она имеет конечный предел. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. Центрируем последовательность, введя новую переменную $\alpha_n = a_n - A$. Очевидно, что α_n монотонна (так как a_n монотонна) и стремится к нулю ($\lim \alpha_n = A - A = 0$).

Перепишем общий член нашего ряда через новую переменную:

$$a_n b_n = (A + \alpha_n) b_n = A \cdot b_n + \alpha_n b_n$$

Рассмотрим сумму этого ряда как сумму двух независимых рядов:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} A \cdot b_n + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n b_n$$

Исследуем каждый кусок:

1. Ряд $\sum A \cdot b_n = A \sum b_n$. Так как исходный базовый ряд $\sum b_n$ сходится по условию, то и умноженный на константу A он тоже сходится.
2. Ряд $\sum \alpha_n b_n$. Применим к нему признак Дирихле:
 - Частичные суммы B_n ограничены (и даже более того — они имеют конечный предел, так как $\sum b_n$ сходится).
 - α_n монотонно стремится к нулю (мы так её сконструировали).

Значит, по признаку Дирихле (Вопрос 39) второй ряд сходится.

Так как исходный ряд $\sum a_n b_n$ представлен суммой двух сходящихся рядов, он сам гарантированно сходится. $\square$

3. Обоснование ослабления требований В признаке Дирихле базовый ряд $\sum b_n$ не сходил (например, просто болтался $+1, -1, +1, -1$). Чтобы «принудительно» заставить его сойтись, нам требовался жесткий амортизатор $a_n \rightarrow 0$. В признаке Абеля базовый ряд $\sum b_n$ **уже сошелся сам**. Нам не нужно тянуть его к нулю. Нам нужно только гарантировать, что домножение на a_n не вызовет резонанс. Условие «монотонность + ограниченность» как раз и означает, что a_n просто плавно масштабирует члены b_n , не разрушая хрупкую структуру сходимости базового ряда.



Вопрос 41. Функциональные последовательности: поточечная и равномерная сходимость

Сформулируйте определения поточечной и равномерной сходимости. Дайте геометрическое обоснование (критерий ε -полосы). Нарисуйте схему зажима графиков внутри трубчатой окрестности и покажите, почему поточечная сходимость не гарантирует это свойство.

Суть на пальцах и Базовый ликбез

- **Ликбез:** Раньше мы складывали числа, теперь работаем с графиками. В функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$ или ряде $\sum u_n(x)$ каждый член — это функция. Сходимость ряда всегда исследуется через последовательность его частичных сумм $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$. То есть вопрос сходимости ряда полностью сводится к поведению последовательности $S_n(x)$.
- **Что от чего зависит (Жесткий ориентир):**
 - **Поточечная** ($f_n \rightarrow f$): Номер $N = N(\varepsilon, x)$. Скорость сходимости привязана к конкретной точке. В точке x_1 график может приблизиться к пределу уже при $n = 5$, а в точке x_2 ему понадобится $n = 10000$.
 - **Равномерная** ($f_n \rightrightarrows f$): Номер $N = N(\varepsilon)$. Полная независимость от x . Существует один общий номер N , после которого ВСЕ точки графика одновременно падают в целевой коридор.

1. Строгие определения (Игра кванторов) Пусть последовательность функций $\{f_n(x)\}$ задана на множестве X .

- **Поточечная сходимость:**

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall x \in X \quad \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N} : \quad \forall n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

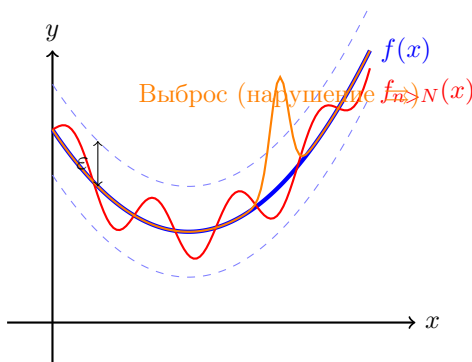
- **Равномерная сходимость:**

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X : \quad \forall n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

2. Геометрическое обоснование и «трубчатая окрестность» Неравенство $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ задает ε -полосу (коридор шириной 2ε) вокруг предельной функции:

$$f(x) - \varepsilon < f_n(x) < f(x) + \varepsilon$$

* **При $\rightrightarrows$:** Начиная с номера $N(\varepsilon)$, график $f_n(x)$ целиком и без остатка упакован внутри этой трубы на всем множестве X . * **При поточечной (без $\rightrightarrows$):** Каждая отдельная точка со временем зайдет в трубу, но зафиксировать график целиком внутри нее невозможно — всегда будет оставаться «вредный» кусок (выброс/горб), который вылезает наружу.





Вопрос 42. Исследование равномерной сходимости и супремум-критерий

Сформулируйте и докажите теорему о супремум-критерии равномерной сходимости. Разберите пример «бегущего горба» ($f_n(x) = x^n - x^{2n}$ на $[0, 1]$), доказав наличие поточечной сходимости при отсутствии равномерной.

Суть на пальцах Чтобы проверить, уложился ли весь график в ε -трубу, не нужно проверять каждую точку. Достаточно найти на графике **самую дальнюю** от предела точку (максимальное отклонение, супремум) и посмотреть на её высоту ρ_n . Если этот "горб" с ростом n сплющивается до нуля ($\lim \rho_n = 0$), то график уложился в трубу. Если же горб бежит по оси, не теряя высоты, равномерной сходимости нет.

1. Формулировка и доказательство супремум-критерия Обозначим $\rho_n = \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)|$. Тогда:

$$f_n(x) \rightrightarrows f(x) \text{ на } X \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n = 0$$

Доказательство. ($\implies$) Пусть $f_n(x) \rightrightarrows f(x)$. По определению, для $\forall \varepsilon > 0 \exists N$, что для $n > N$ и $\forall x \in X$ выполнено $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2$. Переходя к точной верхней грани по всем x , получаем $\sup_x |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$. То есть $\rho_n < \varepsilon$ для всех $n > N$. Это и означает, что $\lim \rho_n = 0$.

($\impliedby$) Пусть $\lim \rho_n = 0$. По определению предела числовой последовательности, $\forall \varepsilon > 0 \exists N$, что для $n > N$ выполнено $\rho_n < \varepsilon$. Но так как ρ_n — это супремум (то есть верхняя оценка для всех отклонений), то для любого $x \in X$ справедливо: $|f_n(x) - f(x)| \leq \rho_n < \varepsilon$. Это в точности определение равномерной сходимости. $\square$

2. Классический контрпример «Бегущий горб» Рассмотрим $f_n(x) = x^n - x^{2n}$ на отрезке $X = [0, 1]$. 1. **Поточечная сходимость:** При фиксированном $x \in [0, 1)$ имеем $x^n \rightarrow 0$, поэтому $\lim_{n \rightarrow \infty} (x^n - x^{2n}) = 0$. При $x = 1$ имеем $1^n - 1^{2n} = 1 - 1 = 0$. Предельная функция $f(x) = 0$ для всех $x \in [0, 1]$. Поточечная сходимость есть.

2. **Нарушение равномерной сходимости (через sup):** Найдём максимум отклонения $|f_n(x) - 0|$. Возьмём производную:

$$f'_n(x) = nx^{n-1} - 2nx^{2n-1} = nx^{n-1}(1 - 2x^n)$$

Приравниваем к нулю: $x^n = \frac{1}{2}$, откуда точка максимума $x_0 = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}$. Вычисляем высоту горба в этой точке:

$$\rho_n = f_n(x_0) = \left(\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

Перейдем к пределу: $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \neq 0$. По супремум-критерию равномерной сходимости **нет**. Горб сплющивается по ширине и бежит к $x = 1$, но его абсолютная высота всегда остается равной $1/4$, пробивая любую ε -трубу, если $\varepsilon < 1/4$.



Вопрос 43. Критерий Коши для функциональных последовательностей

Сформулируйте и проведите доказательство критерия Коши равномерной сходимости функциональной последовательности. На этапе необходимости обоснуйте переход через неравенство треугольника, а на этапе достаточности постройте предельную функцию $f(x)$ и докажите равномерность стремления к ней.

1. Формулировка теоремы Последовательность $f_n(x)$ сходится равномерно на $X \iff$ она равномерно фундаментальна на X :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall x \in X : \quad \forall n, m > N \implies |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

2. Доказательство

Доказательство. Необходимость ($\Rightarrow$): Пусть $f_n \rightrightarrows f$ на X . Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению равномерной сходимости найдется номер N , что для всех $k > N$ и всех $x \in X$ выполнено $|f_k(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Возьмем любые $n, m > N$. Применим классическое неравенство треугольника:

$$|f_n(x) - f_m(x)| = |f_n(x) - f(x) + f(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Необходимость доказана.

Достаточность ($\Leftarrow$): Пусть выполнено условие Коши. *Шаг А: Построение функции $f(x)$* . Зафиксируем любую точку $x_0 \in X$. Тогда числовая последовательность $y_n = f_n(x_0)$ является фундаментальной в $\mathbb{R}$. В силу полноты вещественной прямой, любая фундаментальная последовательность имеет конечный предел. Обозначим это предельное число как $f(x_0)$. Прделав это для каждой точки $x \in X$, мы поточечно построим предельную функцию $f(x)$.

Шаг Б: Доказательство равномерности. В условии Коши зафиксируем $n > N$, а индекс m устремим в бесконечность ($m \rightarrow \infty$). Так как при фиксированном x последовательность $f_m(x) \rightarrow f(x)$, то, переходя к пределу в нестрогом неравенстве, получаем:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon \implies |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

Ключевой момент: номер N был выбран в условии Коши и зависел **только** от ε , но не от x . Полученное неравенство работает сразу для всех $x \in X$. Это и есть определение равномерной сходимости. Достаточность доказана. $\square$



Вопрос 44. Мажорантный признак Вейерштрасса

Сформулируйте мажорантный признак Вейерштрасса для рядов. Проведите его доказательство (через критерий Коши и неравенство треугольника). Объясните, почему этот признак достаточный, но не необходимый.

Суть на пальцах Представь, у тебя есть функциональный ряд $\sum u_n(x)$. Если ты можешь накрыть каждый его член сверху «числовой крышей» (мажорантой), которая не зависит от x ($|u_n(x)| \leq a_n$), и сумма этих крыш $\sum a_n$ сходится, то твой функциональный ряд спрятан надежно. Признак Вейерштрасса говорит, что в таком случае ряд сходится **абсолютно и равномерно**.

Зачем здесь Критерий Коши? Мы не знаем итоговую сумму ряда $S(x)$. Критерий Коши позволяет доказать сходимость, работая только с хвостами ряда. Он говорит: если любой кусок ряда в бесконечности (от n до $n+p$) меньше ε **сразу для всех x** , то ряд сходится равномерно. Мажоранта a_n как раз отвязывает этот хвост от x .

1. Формулировка и доказательство Пусть для функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ на множестве X существует сходящийся числовой ряд с положительными членами $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, такой что $\forall x \in X$ выполняется неравенство $|u_n(x)| \leq a_n$. Тогда ряд $\sum u_n(x)$ сходится абсолютно и равномерно.

Доказательство. 1. Числовой хвост: Так как $\sum a_n$ сходится, по критерию Коши для числовых рядов:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : \quad \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N} \implies \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$$

2. Функциональный хвост: Рассмотрим кусок функционального ряда от $n+1$ до $n+p$. Навесим модуль и применим неравенство треугольника:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)|$$

3. **Замена на крышу:** Заменяем модули $|u_k(x)|$ на мажоранту a_k :

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$$

Итог: Мы получили $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon$. Это неравенство выполнено для всех $x \in X$ одновременно (так как N зависело только от a_k). По критерию Коши для функциональных рядов это доказывает равномерную сходимость. Наличие модуля в доказательстве доказывает и абсолютную сходимость. $\square$

2. Достаточный, но не необходимый

- **Достаточный:** Если мажоранта a_n есть, равномерная сходимость гарантирована.
- **Не необходимый:** Если мажоранты нет, равномерная сходимость всё равно может быть.

Контрпример: Условно сходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x^2}$. По признаку Дирихле он сходится равномерно на $\mathbb{R}$. Но признак Вейерштрасса к нему неприменим: если взять модуль, получим $\frac{1}{n+x^2}$, что при $x = 0$ дает $\frac{1}{n}$ (расходящийся гармонический ряд). Мажоранты не существует, а равномерная сходимость есть.



Вопрос 45. Свойство непрерывности суммы ряда (Метод трех ε)

Сформулируйте и докажите теорему о непрерывности суммы $S(x) = \sum u_n(x)$. Проведите доказательство методом расщепления погрешности на три составляющие («метод трех ε »).

1. **База: определение непрерывности** Функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in X, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Задача: доказать, что если все члены $u_n(x)$ непрерывны и ряд $\sum u_n(x) \Rightarrow S(x)$, то его бесконечная сумма $S(x)$ тоже удовлетворяет этому строгому критерию.

2. Доказательство (Метод трёх ε)

Доказательство. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$ и точку x_0 . Нам нужно найти такое $\delta > 0$, чтобы для всех x из δ -окрестности выполнялось $|S(x) - S(x_0)| < \varepsilon$.

Шаг 1: Равномерная сходимость (зажимаем хвосты). Так как ряд сходится равномерно, по определению для значения $\frac{\varepsilon}{3}$ найдется ОДИН общий номер N , такой что для **всех** x сразу остаток ряда $R_N(x)$ мал. Значит, мы можем гарантировать малость отклонения истинной суммы S от частичной суммы S_N :

$$|S(x) - S_N(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{и} \quad |S_N(x_0) - S(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Шаг 2: Непрерывность частичной суммы (выбираем δ). Функция $S_N(x) = \sum_{n=1}^N u_n(x)$ — это конечная сумма непрерывных функций, следовательно, она непрерывна сама по себе. По определению непрерывности, для того же значения $\frac{\varepsilon}{3}$ найдется такое $\delta > 0$, что при $|x - x_0| < \delta$:

$$|S_N(x) - S_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Шаг 3: Объединение (три эпсилон). Используем неравенство треугольника для полной разности, искусственно добавив и вычтя промежуточные точки $S_N(x)$ и $S_N(x_0)$:

$$\begin{aligned} |S(x) - S(x_0)| &= |(S(x) - S_N(x)) + (S_N(x) - S_N(x_0)) + (S_N(x_0) - S(x_0))| \\ &\leq \underbrace{|S(x) - S_N(x)|}_{1\text{-й } \varepsilon/3} + \underbrace{|S_N(x) - S_N(x_0)|}_{2\text{-й } \varepsilon/3} + \underbrace{|S_N(x_0) - S(x_0)|}_{3\text{-й } \varepsilon/3} \end{aligned}$$

Итого: при $|x - x_0| < \delta$ получаем $|S(x) - S(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$. Определение выполнено, сумма ряда $S(x)$ непрерывна в точке x_0 . $\square$

Анатомия трех $\varepsilon/3$ (Что значит каждая разность)

- $|S(x) - S_N(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ — **Вертикальный прыжок от графика к полиному в точке x** . Показывает погрешность обрушения бесконечного ряда до конечной суммы в «подвижной» точке. Мал в силу равномерной сходимости.
- $|S_N(x) - S_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ — **Горизонтальный шаг вдоль графика полинома S_N** . Показывает, насколько сильно меняется конечная частичная сумма при переходе от x к x_0 . Мал в силу непрерывности конечной суммы (контролируется выбором δ).
- $|S_N(x_0) - S(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ — **Вертикальный прыжок от полинома к графику в точке x_0** . Погрешность обрушения ряда в самой фиксированной точке x_0 . Мал в силу той же равномерной сходимости.

Схема «Эстафеты»

$$|S(x) - S(x_0)| \leq \underbrace{|S(x) - S_N(x)|}_{\text{Спуск к частичной сумме } S_N} + \underbrace{|S_N(x) - S_N(x_0)|}_{\text{Переход по непрерывному мосту } S_N} + \underbrace{|S_N(x_0) - S(x_0)|}_{\text{Подъем к истинному значению } S}$$

Почему важна равномерность и Контрпример Без равномерной сходимости номер N жестко привязан к конкретному иксу: $N = N(\varepsilon, x)$. При приближении $x \rightarrow x_0$ скорость сходимости может падать, требуя все больших и больших номеров N . Мы потеряем возможность зафиксировать **один единый** номер для всей окрестности, из-за чего первый хвост будет взрываться, и эстафета разорвется.

Классический контрпример (разрушение непрерывности): Рассмотрим ряд, частичные суммы которого имеют вид $S_n(x) = x^n$ на отрезке $[0, 1]$ (каждый член ряда $u_n(x) = x^n - x^{n-1}$ непрерывен).

- При любом фиксированном $x \in [0, 1)$ предел $S_n(x) = x^n \rightarrow 0$.
- При $x = 1$ предел $S_n(1) = 1^n \rightarrow 1$.

Итоговая сумма ряда равна:

$$S(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Все функции внутри ряда были идеально непрерывными, но их бесконечная сумма $S(x)$ получила **разрыв** в точке $x = 1$. Причина — сходимость на $[0, 1]$ была поточечной, но не равномерной (графики x^n до последнего «цепляются» за единицу и не могут целиком упасть в горизонтальный коридор вокруг нуля).



Вопрос 46. Почленное интегрирование и дифференцирование рядов

Сформулируйте теоремы о почленном интегрировании и дифференцировании функциональных рядов. Докажите теорему о почленном интегрировании.

Суть на пальцах Можно ли поменять местами знак суммы $\sum$ и интеграл $\int$ (или производную)? Да, но только если ряд сходится **равномерно**. Равномерная сходимостъ — это клей, который не дает бесконечной сумме развалиться при применении к ней операторов. Интеграл «добрый» (ему достаточно равномерности самого ряда), а производная «жесткая» (требует, чтобы равномерно сходилсся ряд из уже продифференцированных кусков).

1. Формулировки теорем Пусть функции $u_n(x)$ непрерывно дифференцируемы на отрезке $[a, b]$.

- **Теорема об интегрировании:** Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится **равномерно** на $[a, b]$ к сумме $S(x)$, то его можно интегрировать почленно:

$$\int_a^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \right) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_a^x u_n(t) dt \right)$$

- **Теорема о дифференцировании:** Если сам ряд $\sum u_n(x)$ сходится хотя бы в одной точке, а **ряд из производных** $\sum u'_n(x)$ сходится **равномерно** на $[a, b]$ к некоторой функции $\sigma(x)$, то исходный ряд сходится равномерно к $S(x)$, и его можно дифференцировать почленно: $S'(x) = \sigma(x)$.

2. Доказательство теоремы об интегрировании

Доказательство. Представим сумму ряда в виде $S(x) = S_N(x) + R_N(x)$, где $S_N(x)$ — N -я частичная сумма, а $R_N(x)$ — остаток. Интегрируем обе части от a до x :

$$\int_a^x S(t) dt = \int_a^x S_N(t) dt + \int_a^x R_N(t) dt$$

Первый интеграл справа — это интеграл от **конечной** суммы. С ним проблем нет, интеграл суммы равен сумме интегралов: $\int S_N(t) dt = \sum_{n=1}^N \int u_n(t) dt$.

Теперь нужно доказать, что интеграл от остатка $\int_a^x R_N(t) dt$ стремится к нулю при $N \rightarrow \infty$. Так как ряд сходится **равномерно**, для любого $\varepsilon > 0$ найдется номер N , что для всех $t \in [a, b]$ выполняется $|R_N(t)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Оценим модуль интеграла от остатка:

$$\left| \int_a^x R_N(t) dt \right| \leq \int_a^x |R_N(t)| dt \leq \int_a^b \frac{\varepsilon}{b-a} dt = \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon$$

Так как $\int R_N \rightarrow 0$, переходя к пределу при $N \rightarrow \infty$, получаем:

$$\int_a^x S(t) dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_a^x u_n(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x u_n(t) dt$$

Что и требовалось доказать. □



Вопрос 47. Степенной ряд и первая теорема Абеля

Сформулируйте первую теорему Абеля. Проведите её доказательство методом мажорирования геометрической прогрессией. Обоснуйте существование радиуса сходимости.

Суть на пальцах Степенной ряд $\sum a_n x^n$ — это бесконечный многочлен. Первая теорема Абеля говорит: если этот многочлен выжил (сошелся) в какой-то точке x_0 , то он гарантированно, абсолютно и с запасом сходится во всех точках x , которые находятся **ближе** к нулю, чем x_0 . Это создает строго симметричную «безопасную зону» сходимости вокруг нуля.

1. Первая теорема Абеля Если степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ сходится в точке $x_0 \neq 0$, то он сходится **абсолютно** для любого x , удовлетворяющего условию $|x| < |x_0|$.

2. Доказательство

Доказательство. Ряд $\sum a_n x_0^n$ сходится по условию. По необходимому признаку сходимости, его общий член стремится к нулю: $a_n x_0^n \rightarrow 0$. Раз последовательность имеет конечный предел, она ограничена. Значит, существует константа $M > 0$, такая что для всех n выполнено:

$$|a_n x_0^n| \leq M$$

Возьмем любую точку x , такую что $|x| < |x_0|$. Преобразуем общий член ряда $\sum a_n x^n$ в этой точке, искусственно умножив и разделив на x_0^n :

$$|a_n x^n| = \left| a_n x_0^n \cdot \left(\frac{x}{x_0} \right)^n \right| = |a_n x_0^n| \cdot \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$$

Применим нашу оценку (заменим первый множитель на M):

$$|a_n x^n| \leq M \cdot q^n, \quad \text{где } q = \left| \frac{x}{x_0} \right|$$

Так как по условию $|x| < |x_0|$, то знаменатель дроби больше числителя, а значит $q < 1$. Справа мы получили члены бесконечно убывающей геометрической прогрессии $M \cdot q^n$. Ряд $\sum M q^n$ при $q < 1$ сходится. Значит, по мажорантному признаку сравнения, исходный ряд из модулей $\sum |a_n x^n|$ сходится. Следовательно, ряд $\sum a_n x^n$ сходится **абсолютно**. $\square$

3. Существование радиуса сходимости Из теоремы Абеля логически вытекает структура области сходимости. Множество всех $|x|$, при которых ряд сходится, ограничено нулем снизу. Пусть $R = \sup\{|x| : \text{ряд сходится}\}$.

- Если $|x| < R$, то по определению супремума найдется сходящаяся точка x_0 еще правее, и по теореме Абеля в x ряд сойдется.
- Если $|x| > R$, ряд расходится (иначе супремум был бы больше).

Это число R называется **радиусом сходимости**, а интервал $(-R, R)$ — интервалом сходимости.



Вопрос 48. Теорема Коши-Адамара

Сформулируйте и докажите теорему Коши-Адамара для вычисления радиуса сходимости степенного ряда. Проработайте доказательство в обе стороны.

Суть на пальцах Теорема Коши-Адамара дает универсальную формулу для нахождения радиуса сходимости R любого степенного ряда по его коэффициентам a_n . Она основана на радикальном признаке Коши (берем корень n -й степени). Из-за того, что коэффициенты могут вести себя хаотично (прыгать, обнуляться), мы обязаны использовать **верхний предел** ($\limsup$), чтобы поймать самую "тяжелую" подпоследовательность.

1. Формулировка теоремы Коши-Адамара Радиус сходимости R степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ вычисляется по формуле:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

(Если предел равен 0, то $R = \infty$; если предел равен ∞ , то $R = 0$).

2. Доказательство

Доказательство. Применим радикальный признак Коши к ряду из модулей $\sum |a_n x^n|$. Вычислим верхний предел корня n -й степени из общего члена:

$$L = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{|x|}{R}$$

Согласно признаку Коши, ряд сходится абсолютно, если $L < 1$, и расходится, если $L > 1$.

Часть 1 (Сходимость внутри интервала $|x| < R$): Пусть $|x| < R$. Тогда $\frac{|x|}{R} < 1$, то есть $L < 1$. По признаку Коши ряд сходится абсолютно.

Часть 2 (Расходимость вне интервала $|x| > R$): Пусть $|x| > R$. Тогда $L = \frac{|x|}{R} > 1$. Это означает, что верхний предел $\limsup \sqrt[n]{|a_n x^n|} > 1$. По свойству верхнего предела это значит, что существует **подпоследовательность** номеров n_k , для которой члены $|a_{n_k} x^{n_k}| \geq 1$. Но если бесконечно много членов ряда по модулю больше единицы, то общий член ряда **не стремится к нулю** ($a_n x^n \not\rightarrow 0$). Нарушен необходимый признак сходимости. Ряд расходится.

Вывод: Число R , вычисленное по этой формуле, является точной границей между областью абсолютной сходимости и областью расходимости, то есть является радиусом сходимости степенного ряда. $\square$



Вопрос 49. Свойства степенных рядов внутри интервала сходимости

Докажите, что степенной ряд сходится абсолютно и равномерно на любом замкнутом отрезке $[-r, r]$ внутри $(-R, R)$. Дайте обоснование свойствам непрерывности, интегрирования и дифференцирования.

Суть на пальцах Интервал $(-R, R)$ — это открытая зона. Прямо у самих границ (в точках $-R$ и R) ряд может вести себя нестабильно. Но если мы отступим от краев хотя бы на миллиметр и возьмем любой замкнутый **внутренний** отрезок $[-r, r]$, ряд на нем станет идеальным: он «заморозится» (сойдется равномерно). А раз он равномерный, с ним можно делать всё: непрерывно рисовать, интегрировать и брать производные бесконечное число раз.

1. Доказательство равномерной сходимости на $[-r, r]$

Доказательство. Пусть R — радиус сходимости ряда $\sum a_n x^n$. Выберем любое число r такое, что $0 < r < R$. Так как r строго меньше радиуса сходимости, в точке $x = r$ ряд сходится **абсолютно**. Это значит, что числовой ряд $\sum |a_n r^n|$ сходится.

Рассмотрим функциональный ряд на отрезке $x \in [-r, r]$. Для любого x из этого отрезка модуль его общего члена оценивается сверху:

$$|a_n x^n| = |a_n| \cdot |x|^n \leq |a_n| \cdot r^n = |a_n r^n|$$

Мы нашли для функционального ряда сходящуюся числовую мажоранту (крышу), не зависящую от x . По **мажорантному признаку Вейерштрасса**, исходный ряд сходится на отрезке $[-r, r]$ абсолютно и **равномерно**. $\square$

2. Обоснование аналитических свойств Так как любой $x \in (-R, R)$ можно накрыть неким внутренним отрезком $[-r, r]$, на котором ряд сходится равномерно, применяются общие теоремы о функциональных рядах (Вопросы 45-46):

- **Непрерывность:** Члены $a_n x^n$ непрерывны (это мономы). Ряд сходится равномерно. Значит, его сумма $S(x)$ **непрерывна** на всем $(-R, R)$.
- **Интегрирование:** Равномерная сходимость позволяет менять местами интеграл и сумму. Степенной ряд можно почленно интегрировать по любому отрезку внутри $(-R, R)$.
- **Дифференцирование:** Ряд из производных $\sum n a_n x^{n-1}$ имеет **тот же самый** радиус сходимости R (так как $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$). Значит, продифференцированный ряд тоже сходится равномерно на $[-r, r]$. Следовательно, исходный ряд можно дифференцировать почленно. И так можно делать до бесконечности!



Вопрос 50. Вещественные аналитические функции и классы гладкости

Сформулируйте определение аналитичности (C^ω). Разберите пример Коши e^{-1/x^2} , доказите его бесконечную дифференцируемость и неаналитичность.

Суть на пальцах Мы привыкли, что если функция гладкая (бесконечно дифференцируемая, класс C^∞), то её можно разложить в ряд Тейлора. Оказывается, это **ложь**. Функция может быть идеально гладкой, но её ряд Тейлора будет равен нулю, хотя сама функция не ноль! Аналитические функции (C^ω) — это элита: это только те функции, чей ряд Тейлора не просто существует, но и **сходится к самой функции**.

1. Определения классов гладкости

- Функция $f(x) \in C^\infty(a, b)$, если она имеет непрерывные производные всех порядков на этом интервале.
- Функция $f(x)$ называется **аналитической** в точке x_0 (класс C^ω), если в некоторой окрестности этой точки она может быть представлена сходящимся степенным рядом (рядом Тейлора):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

2. Контрпример Коши («Ложная гладкость») Рассмотрим функцию:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Шаг 1: Доказательство $f \in C^\infty$ и $f^{(n)}(0) = 0$. Найдем производные при $x \neq 0$. По правилу дифференцирования экспоненты:

$$f'(x) = e^{-1/x^2} \cdot \frac{2}{x^3}$$

$$f''(x) = e^{-1/x^2} \cdot \left(\frac{4}{x^6} - \frac{6}{x^4} \right)$$

Индукцией легко доказать, что любая n -я производная имеет вид:

$$f^{(n)}(x) = e^{-1/x^2} \cdot P_k \left(\frac{1}{x} \right)$$

где P_k — некий многочлен. Найдем производные в точке $x = 0$ по определению (через предел при $x \rightarrow 0$):

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2} - 0}{x} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^{t^2}} = 0 \quad (\text{сделана замена } t = 1/x)$$

Экспонента в знаменателе растёт катастрофически быстрее любого полинома t^k в числителе (доказывается по Лопиталю). Поэтому предел для **любой** производной равен нулю:

$$f^{(n)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x)}{x} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Значит, функция $f(x)$ бесконечно дифференцируема везде, включая 0. $f(x) \in C^\infty$.

Шаг 2: Доказательство неаналитичности. Попробуем построить для неё ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots \equiv 0$$

Ряд Тейлора тождественно равен нулю! Но сама функция $f(x) = e^{-1/x^2}$ строго больше нуля в любой точке $x \neq 0$. Следовательно, ряд Тейлора **не сходится к функции** ни в какой окрестности нуля. Функция **не является** аналитической в нуле.



Вопрос 51. Коэффициенты Тейлора и единственность разложения

Сформулируйте и докажите теорему о связи коэффициентов сходящегося степенного ряда с производными его суммы. Проведите вывод формулы $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ путем последовательного n -кратного почленного дифференцирования степенного ряда внутри его интервала сходимости и последующего зануления переменной. Из этой теоремы докажите единственность представления функции степенным рядом.

Суть на пальцах Тейлор говорит: «Если функция совпадает с многочленом во всех своих производных в одной конкретной точке, то это одна и та же функция (в пределах радиуса сходимости)». Как найти n -й коэффициент? Мы просто n раз «снимаем слои» с ряда с помощью производной. Каждая производная сбрасывает степень вниз, и к n -му шагу нужный нам икс остается без степени. Затем мы подставляем в ряд $x = x_0$ — это уничтожает все «хвосты» с высшими степенями. Откуда берется факториал? От правила дифференцирования: $(x^3)' = 3x^2$, $(3x^2)' = 3 \cdot 2 \cdot x = 3!x$.

Теорема о коэффициентах Тейлора Если на интервале $(x_0 - R, x_0 + R)$ функция $f(x)$ является суммой степенного ряда $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$, то коэффициенты этого ряда однозначно определяются формулой:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

Вывод формулы. 1. Распишем исходный степенной ряд:

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + a_3(x - x_0)^3 + \dots$$

2. Подставим в него $x = x_0$. Все скобки $(x_0 - x_0)$ зануляются, остается только первый член: $f(x_0) = a_0$, откуда $a_0 = \frac{f^{(0)}(x_0)}{0!}$. 3. Внутри интервала сходимости степенной ряд можно дифференцировать почленно бесконечное число раз. Возьмем первую производную:

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x - x_0) + 3a_3(x - x_0)^2 + \dots$$

Подставим $x = x_0$: зануляется все, кроме первого члена. Получаем $f'(x_0) = a_1$. 4. Продифференцируем ряд k раз. Первые $k - 1$ слагаемых превратятся в нуль, а k -е слагаемое $a_k(x - x_0)^k$ потеряет иксы и накопит множители $k \cdot (k - 1) \dots 1 = k!$. Остальные слагаемые будут содержать множитель $(x - x_0)$ в какой-то степени:

$$f^{(k)}(x) = k! \cdot a_k + \frac{(k + 1)!}{1!} a_{k+1}(x - x_0) + \frac{(k + 2)!}{2!} a_{k+2}(x - x_0)^2 + \dots$$

5. Подставляя $x = x_0$, мы снова обнуляем весь бесконечный хвост:

$$f^{(k)}(x_0) = k! \cdot a_k \implies a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$$

□

Доказательство единственности. Предположим, что функция $f(x)$ раскладывается в два разных степенных ряда: $f(x) = \sum a_n(x - x_0)^n$ и $f(x) = \sum b_n(x - x_0)^n$. По доказанной выше теореме, коэффициенты первого ряда обязаны вычисляться по формуле $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$. Аналогично, коэффициенты второго ряда $b_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$. Так как правые части равны (производные функции в точке однозначны), то $a_n = b_n$ для всех n . Ряд единственен.

□

. Думайте,

□

. думайте.

□



Вопрос 52. Критерий аналитичности и ограничение роста производных

Сформулируйте и докажите теорему о достаточном условии аналитичности функции на промежутке: если в некоторой окрестности точки x_0 все производные функции ограничены единой геометрической шкалой $|f^{(n)}(x)| \leq C \cdot M^n$ (где $C, M > 0$), то ряд Тейлора этой функции гарантированно сходится к ней самой. В ходе доказательства примените формулу Лагранжа для остаточного члена и обоснуйте его стремление к нулю.

Суть на пальцах Быть бесконечно дифференцируемой функцией — недостаточно, чтобы ряд Тейлора работал. Есть «больные» функции (как e^{-1/x^2}), у которых все производные в нуле равны нулю, ряд состоит из одних нулей, а сама функция не ноль. Чтобы ряд Тейлора точно сошелся к *самой функции*, её остаток («хвост» из отброшенных бесконечных слагаемых) должен таять до нуля. Если производные не растут слишком дико (не быстрее, чем геометрическая прогрессия M^n), то мощный факториал $n!$ в знаменателе хвоста Тейлора их с легкостью раздавит в ноль.

Формулировка (Критерий аналитичности) Пусть функция $f(x)$ бесконечно дифференцируема в окрестности $U_\delta(x_0)$. Если существуют такие константы $C > 0$ и $M > 0$, что для всех $x \in U_\delta(x_0)$ и для всех $n \in \mathbb{N}$ выполняется оценка:

$$|f^{(n)}(x)| \leq C \cdot M^n$$

то функция $f(x)$ является аналитической в этой окрестности, то есть её ряд Тейлора сходится к ней самой: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$.

Доказательство. 1. Запишем формулу Тейлора для функции $f(x)$ с остаточным членом $R_n(x)$ в форме Лагранжа:

$$f(x) = S_n(x) + R_n(x)$$

где $S_n(x)$ — n -я частичная сумма ряда Тейлора, а остаточный член имеет вид:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

где ξ — некоторая точка между x_0 и x . 2. Наша цель — доказать, что при $n \rightarrow \infty$ остаток $R_n(x) \rightarrow 0$. Перейдем к модулям и применим условие теоремы к производной порядка $n+1$:

$$|R_n(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \leq \frac{C \cdot M^{n+1}}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}$$

3. Объединим степени в одну скобку:

$$|R_n(x)| \leq C \cdot \frac{(M|x - x_0|)^{n+1}}{(n+1)!}$$

4. Обозначим фиксированное неотрицательное число $A = M|x - x_0|$. Известный предел матанализа (доказываемый через признак Д'Аламбера) утверждает, что факториал растет быстрее любой показательной функции, поэтому для любого фиксированного A :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$

5. Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$. 6. Перейдем к пределу в исходной формуле Тейлора:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = f(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = f(x) - 0 = f(x)$$

Частичные суммы ряда Тейлора сходятся к $f(x)$. Теорема доказана. □

Итог: Мы не суммируем хвост. Мы доказываем, что размер всей этой кучи (хвоста) не может превысить значение $R_n(x)$. А так как $R_n(x) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то и вся куча (бесконечный хвост) обязана схлопнуться в ноль.



Вопрос 53. Евклидовы пространства функций и неравенство Коши-Буняковского

Сформулируйте понятие предгильбертова пространства функций на базе интеграла Римана. Проведите доказательство неравенства Коши-Буняковского, рассматривая дискриминант неотрицательного квадратичного трехчлена $\|\lambda f + g\|^2 \geq 0$. Обоснуйте структуру фактор-пространства для обеспечения корректности метрики.

Суть на пальцах Мы берем школьную геометрию 3D-пространства (длины и углы) и натягиваем её на мир функций. Вместо скалярного умножения векторов $(a_1b_1 + a_2b_2)$ мы используем интеграл произведения $\int f(x)g(x)dx$. Коши-Буняковский просто говорит, что косинус угла между любыми функциями не больше единицы. Но есть математический «баг»: функция может быть всюду нулем, но в одной точке прыгнуть в бесконечность. Площадь (интеграл) под ней будет ноль, и длина будет ноль, хотя функция не пустая. Чтобы починить это, математики договорились: если функции отличаются друг от друга только в наборе изолированных точек (на множестве нулевой площади), мы считаем их одной и той же функцией.

Определение предгильбертова пространства функций Линейное пространство вещественных функций называется предгильбертовым (или евклидовым), если на нем задано скалярное произведение со свойствами билинейности, симметричности и положительной определенности. На базе интеграла Римана для $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ оно вводится как:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

Норма (длина) функции определяется как $\|f\| = \sqrt{(f, f)}$.

Структура фактор-пространства Аксиома нормы требует: $\|f\| = 0 \iff f(x) \equiv 0$. Однако для интеграла Римана $\int_a^b f^2(x)dx = 0$ может выполняться и для функции, отличной от тождественного нуля (например, ненулевой лишь в одной точке). Для корректности метрики вводится отношение эквивалентности: $f \sim g$, если $f(x) = g(x)$ почти всюду (на множестве Лебеговой меры ноль). Пространство строится не из самих функций, а из **классов эквивалентности** таких функций. В таком фактор-пространстве аксиома $\|f\| = 0 \iff f = [0]$ выполняется строго.

Неравенство Коши-Буняковского Для любых f, g из евклидова пространства выполняется:

$$|(f, g)| \leq \|f\| \cdot \|g\|$$

Доказательство. 1. Рассмотрим линейную комбинацию функций $\lambda f + g$, где $\lambda \in \mathbb{R}$ — произвольная константа. 2. По аксиомам нормы квадрат нормы любой функции всегда неотрицателен:

$$\|\lambda f + g\|^2 \geq 0$$

3. Раскроем квадрат нормы через свойства скалярного произведения (линейность и симметрию):

$$(\lambda f + g, \lambda f + g) = \lambda^2(f, f) + 2\lambda(f, g) + (g, g) \geq 0$$

4. Перепишем это через нормы:

$$\|f\|^2 \lambda^2 + 2(f, g)\lambda + \|g\|^2 \geq 0$$

5. Если $\|f\| = 0$, то $f \sim 0$, тогда $(f, g) = 0$, и неравенство $0 \leq 0 \cdot \|g\|$ выполняется тривиально. 6. Пусть $\|f\| > 0$. Тогда перед нами квадратичный трехчлен относительно λ вида $A\lambda^2 + 2B\lambda + C \geq 0$, где $A = \|f\|^2 > 0$. 7. Так как парабола ветвями вверх всегда неотрицательна (находится выше или касается оси λ), её дискриминант (или четверть дискриминанта) обязан быть неположительным:

$$\frac{D}{4} = B^2 - AC \leq 0$$

8. Подставляем коэффициенты:

$$(f, g)^2 - \|f\|^2 \cdot \|g\|^2 \leq 0 \implies (f, g)^2 \leq \|f\|^2 \|g\|^2$$

9. Извлекая корень из обеих частей, получаем требуемое: $|(f, g)| \leq \|f\| \cdot \|g\|$. □



Вопрос 54. Экстремальное свойство коэффициентов Фурье

Сформулируйте и докажите теорему об экстремальном свойстве коэффициентов Фурье (минимизация среднеквадратичного отклонения линейной комбинации от функции). Из доказательства выведите неравенство Бесселя.

Введение в курс дела: База про пространство и коэффициенты Прежде чем доказывать, зафиксируем правила игры. Мы находимся в евклидовом пространстве функций, которое работает по законам обычной геометрии:

- **Скалярное произведение и норма:** Норма (длина вектора/функции) в квадрате — это скалярное произведение элемента на самого себя: $\|x\|^2 = (x, x)$. Скалярное произведение обладает свойством линейности, то есть скобки можно раскрывать как в обычной алгебре: $(x - y, x - y) = (x, x) - 2(x, y) + (y, y)$.
- **Ортогональность:** Базис $\{e_k\}$ ортонормирован. Это значит, что длина каждого базисного вектора равна 1 ($(e_k, e_k) = 1$), а любые два разных вектора перпендикулярны, их скалярное произведение равно нулю ($(e_i, e_j) = 0$). Благодаря этому при возведении больших сумм в квадрат все "перекрестные" слагаемые просто исчезают.
- **Кто такие c_k и a_k ?** c_k — это абсолютно любые числа-коэффициенты. Мы берем их наугад, пытаемся собрать из базисных функций e_k некую комбинацию (многочлен), которая была бы максимально похожа на нашу функцию f . А вот a_k — это строгие **коэффициенты Фурье**, которые вычисляются как точная проекция функции на конкретную базисную ось: $a_k = (f, e_k)$.

Вся суть теоремы сводится к тому, чтобы доказать: наша попытка подогнать "левые" коэффициенты c_k увенчается максимальным успехом (ошибка приближения будет минимальной) только тогда, когда мы перестанем гадать и просто приравняем c_k к истинным коэффициентам Фурье a_k .

Формулировка теоремы Пусть $\{e_k\}$ — ортонормированная система в евклидовом пространстве. Среди всех возможных линейных комбинаций вида $P_n = \sum_{k=1}^n c_k e_k$, наименьшее среднеквадратичное отклонение от функции f достигается тогда и только тогда, когда коэффициенты c_k равны коэффициентам Фурье этой функции: $c_k = a_k = (f, e_k)$.

Доказательство. 1. Запишем квадрат среднеквадратичного отклонения (ошибки Δ^2):

$$\Delta^2 = \left\| f - \sum_{k=1}^n c_k e_k \right\|^2$$

2. Раскроем квадрат через скалярное произведение (по правилу $(A - B, A - B)$):

$$\Delta^2 = \left(f - \sum_{k=1}^n c_k e_k, f - \sum_{k=1}^n c_k e_k \right) = (f, f) - 2 \sum_{k=1}^n c_k (f, e_k) + \left(\sum_{k=1}^n c_k e_k, \sum_{k=1}^n c_k e_k \right)$$

3. Воспользуемся свойством ортонормированности: $(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$, и $(e_k, e_k) = 1$. Тогда громоздкое скалярное произведение двух сумм превращается в простую сумму квадратов:

$$\Delta^2 = \|f\|^2 - 2 \sum_{k=1}^n c_k (f, e_k) + \sum_{k=1}^n c_k^2$$

4. По определению, коэффициент Фурье $a_k = (f, e_k)$. Подставим это обозначение во второе слагаемое:

$$\Delta^2 = \|f\|^2 - 2 \sum_{k=1}^n c_k a_k + \sum_{k=1}^n c_k^2$$

5. Искусственно добавим и вычтем сумму квадратов коэффициентов Фурье $\sum_{k=1}^n a_k^2$, чтобы свернуть выражение в полный квадрат:

$$\Delta^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n a_k^2 + \sum_{k=1}^n (c_k^2 - 2c_k a_k + a_k^2) = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n a_k^2 + \sum_{k=1}^n (c_k - a_k)^2$$

6. Первые два слагаемых в правой части зависят только от самой функции f и её коэффициентов a_k (они жестко фиксированы функцией). Изменить нашим выбором можно только третье слагаемое (оно всегда ≥ 0 , так как это сумма квадратов). Очевидно, что общая ошибка Δ^2 будет минимальной, когда сумма квадратов $\sum (c_k - a_k)^2$ обратится в строгий ноль. Это происходит тогда и только тогда, когда для всех k выполняется равенство: $c_k = a_k$. $\square$

Вывод неравенства Бесселя Возьмем доказанную формулу для ошибки Δ^2 в случае идеального выбора коэффициентов ($c_k = a_k$). Третье слагаемое зануляется:

$$\Delta_{min}^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n a_k^2$$

Так как квадрат любой метрики неотрицателен по определению, $\Delta_{min}^2 \geq 0$. Следовательно:

$$\|f\|^2 - \sum_{k=1}^n a_k^2 \geq 0 \implies \sum_{k=1}^n a_k^2 \leq \|f\|^2$$

Это неравенство Бесселя. При переходе к пределу при $n \rightarrow \infty$ оно доказывает сходимость числового ряда из квадратов коэффициентов Фурье: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 \leq \|f\|^2$.



Вопрос 55. Теорема Стеклова

Сформулируйте понятия полноты и замкнутости системы функций и доказите их эквивалентность в гильбертовом пространстве.

Суть на пальцах Замкнутая система — это такая, которой «хватает мощностей», чтобы описать любой сигнал без остатка. Вся энергия функции без потерь рассыпается на коэффициенты (выполняется точное равенство Парсеваля, линейная оболочка плотна). Полная система — это такая, где нет «слепых зон»: если какой-то сигнал перпендикулярен (ортогонален) абсолютно всем базисным векторам, то это может быть только нулевой сигнал. Стеклов доказал, что в гильбертовом пространстве (где нет дырок) эти два понятия — одно и то же.

Определения Пусть $\{e_k\}$ — ортонормированная система в гильбертовом пространстве H .

- **Замкнутость:** Линейная оболочка $\{e_k\}$ плотна в H . То есть для любой $f \in H$ и любого $\varepsilon > 0$ существуют коэффициенты $c_1, \dots, c_N$ такие, что $\|f - \sum_{k=1}^N c_k e_k\| < \varepsilon$.
- **Полнота:** Не существует ненулевого элемента $f \in H$, ортогонального всем e_k . То есть: $(\forall k : (f, e_k) = 0) \implies f = 0$.

Теорема Стеклова В гильбертовом пространстве H ортонормированная система $\{e_k\}$ является полной тогда и только тогда, когда она является замкнутой.

Доказательство. 1. Замкнутость $\implies$ Полнота 1. Берем произвольную функцию $f \in H$, ортогональную всем базисным векторам: $(f, e_k) = 0$ для всех k . 2. По условию замкнутости (плотности), для любого $\varepsilon > 0$ мы можем приблизить f линейной комбинацией $S = \sum_{k=1}^N c_k e_k$ так, что $\|f - S\| < \varepsilon$. 3. Используем ортогональность. Так как f ортогональна каждому e_k , она ортогональна и их линейной комбинации S , то есть $(f, S) = 0$. Распишем квадрат нормы f :

$$\|f\|^2 = (f, f) = (f, f - S) + (f, S) = (f, f - S)$$

4. Применяем неравенство Коши–Буняковского к скалярному произведению $(f, f - S)$:

$$\|f\|^2 = |(f, f - S)| \leq \|f\| \cdot \|f - S\|$$

5. Если $\|f\| = 0$, то $f = 0$, и полнота доказана. Предположим противное: $\|f\| > 0$. Тогда разделим обе части на $\|f\|$:

$$\|f\| \leq \|f - S\|$$

6. Но по условию замкнутости мы можем выбрать S так, чтобы разность $\|f - S\|$ была **сколь угодно малой**. Выберем её строго меньше, чем $\|f\|/2$. Тогда:

$$\|f\| \leq \|f - S\| < \frac{\|f\|}{2}$$

Получили противоречие ($1 \leq 1/2$). Значит, единственный выход: $\|f\| = 0 \implies f = 0$. Полнота доказана.

2. Полнота $\implies$ Замкнутость 1. Пусть система полна. Возьмем любую $f \in H$ и её коэффициенты Фурье $a_k = (f, e_k)$. 2. По неравенству Бесселя ряд $\sum a_k^2$ сходится. В силу полноты самого гильбертова пространства (теорема Рисса-Фишера), ряд $\sum a_k e_k$ сходится к некоторому элементу $\tilde{f} \in H$. 3. Рассмотрим ошибку: $g = f - \tilde{f}$. Вычислим её скалярное произведение с любым базисным вектором e_m :

$$(g, e_m) = (f - \tilde{f}, e_m) = (f, e_m) - (\tilde{f}, e_m) = a_m - a_m = 0$$

4. Вектор g ортогонален всем e_k . Но система полна, значит, нулевым может быть только нулевой вектор. Отсюда $g = 0 \implies f = \tilde{f}$. 5. Ряд Фурье сходится к f , линейная оболочка плотна. Замкнутость доказана. $\square$

Короткая фраза для защиты (Замкнутость $\implies$ Полнота)

«Если система замкнута, любую функцию можно сколь угодно точно приблизить комбинациями e_k . Если взять функцию, ортогональную всему базису, то по Коши-Буняковскому её норма не превзойдет нормы разности с этим приближением. Делая приближение бесконечно точным, мы сжимаем норму функции до нуля. Значит, функция нулевая — это и есть полнота.»



Вопрос 56. Лемма Римана-Лебега

Сформулируйте и проведите доказательство леммы Римана-Лебега для кусочно-непрерывной функции (методом последовательного усложнения от постоянной к ступенчатой и интегрируемой по Риману функции).

Суть на пальцах Если умножить любую адекватную функцию на синус или косинус с бесконечно огромной частотой ($\lambda \rightarrow \infty$) и проинтегрировать, мы получим ноль. Суть в том, что функция начинает скакать так быстро, что площади «плюсовых» и «минусовых» горбов почти идеально совпадают и взаимно уничтожают друг друга.

1. Формулировка леммы Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$ ($f \in \mathcal{R}[a, b]$), то:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx = 0 \quad \text{и} \quad \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(\lambda x) dx = 0$$

2. Доказательство (в три шага)

Доказательство. Рассмотрим случай с синусом. Доказывать будем методом усложнения.

Шаг 1: Функция — константа. Пусть $f(x) = C$. Интегрируем в лоб:

$$\int_a^b C \sin(\lambda x) dx = C \left[-\frac{\cos(\lambda x)}{\lambda} \right]_a^b = C \frac{\cos(\lambda a) - \cos(\lambda b)}{\lambda}$$

Так как косинусы ограничены (от -1 до 1), числитель ограничен, а знаменатель $\lambda \rightarrow \infty$. Дробь стремится к 0.

Шаг 2: Ступенчатая функция. Пусть функция $g(x)$ является кусочно-постоянной (состоит из ступенек) на разбиении отрезка. Интеграл от неё — это просто сумма конечного числа интегралов от констант на каждом подотрезке. Предел конечной суммы равен сумме пределов, а каждый из них равен нулю (по Шагу 1). Значит, для ступенчатой функции лемма верна: $\int_a^b g(x) \sin(\lambda x) dx \rightarrow 0$.

Шаг 3: Произвольная интегрируемая функция. Для любой функции $f \in \mathcal{R}[a, b]$ по критерию Дарбу можно подобрать такую ступенчатую функцию $g(x)$, что интеграл от их разности будет сколь угодно мал: $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}$. Оценим наш интеграл:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx \right| &= \left| \int_a^b (f(x) - g(x) + g(x)) \sin(\lambda x) dx \right| \leq \\ &\leq \int_a^b |f(x) - g(x)| \cdot |\sin(\lambda x)| dx + \left| \int_a^b g(x) \sin(\lambda x) dx \right| \end{aligned}$$

Первое слагаемое меньше $\frac{\varepsilon}{2}$ (т.к. $|\sin| \leq 1$). Второе слагаемое стремится к нулю по Шагу 2, значит, при достаточно больших λ оно тоже станет меньше $\frac{\varepsilon}{2}$. Итого весь модуль $< \varepsilon$. Лемма доказана. $\square$



Вопрос 57. Принцип локализации Римана

Опираясь на лемму Римана-Лебега, сформулируйте и докажете Принцип локализации Римана для частичной суммы ряда Фурье в точке x_0 .

Суть на пальцах Поведение (сходимость) ряда Фурье в конкретной точке x_0 зависит **исключительно** от того, как ведет себя функция в микроскопической окрестности этой точки $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. То, что происходит с функцией за пределами этой окрестности, на сходимость в точке x_0 вообще не влияет!

1. Формулировка принципа Пусть $f \in \mathcal{R}[-\pi, \pi]$. Сходимость тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$ в точке x_0 зависит только от значений функции в сколь угодно малой окрестности $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

2. Доказательство

Доказательство. Вспомним интегральное представление частичной суммы ряда Фурье $S_N(x_0)$ через ядро Дирихле:

$$S_N(x_0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x_0 + t) \frac{\sin((N + \frac{1}{2})t)}{2 \sin(t/2)} dt$$

Разобьем этот интеграл на три зоны: центральную окрестность нуля $|t| < \delta$ и "хвосты" вдали от нуля $\delta \leq |t| \leq \pi$.

$$S_N(x_0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\delta}^{\delta} (\dots) dt + \frac{1}{\pi} \int_{\delta}^{\pi} (\dots) dt + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{-\delta} (\dots) dt$$

Рассмотрим интеграл по дальнему отрезку $[\delta, \pi]$:

$$I_{right} = \frac{1}{\pi} \int_{\delta}^{\pi} \underbrace{\frac{f(x_0 + t)}{2 \sin(t/2)}}_{g(t)} \sin \left(\left(N + \frac{1}{2} \right) t \right) dt$$

Так как $t \in [\delta, \pi]$, знаменатель $2 \sin(t/2)$ строго больше нуля и не обращается в ноль (мы искусственно вырезали сингулярность в $t = 0$). Значит, функция $g(t)$ интегрируема. Тогда мы можем применить к этому интегралу **лемму Римана-Лебега** (из билета 56), где $\lambda = N + 1/2 \rightarrow \infty$. По лемме $I_{right} \rightarrow 0$ при $N \rightarrow \infty$. Аналогично, левый хвост $[-\pi, -\delta]$ тоже уходит в ноль. Получается, что предел всей суммы $S_N(x_0)$ полностью определяется интегралом по интервалу $(-\delta, \delta)$, что и требовалось доказать. $\square$



Вопрос 58. Признак Дини и условие Липшица

Сформулируйте достаточные условия поточечной сходимости тригонометрического ряда Фурье. Приведите схему доказательства признака Дини. Докажите, что из выполнения условия Липшица порядка $\alpha > 0$ вытекает сходимость интеграла Дини.

Суть на пальцах Ряд Фурье не любит слишком диких, фрактальных скачков. Чтобы он сошелся в точке, график функции не должен "дрожать" бесконечно сильно. Условие Дини — это математический фильтр, который пропускает только достаточно гладкие функции. Условие Липшица (наличие конечной производной) автоматически пробивает этот фильтр.

1. Признак Дини Пусть существует такое число S , что сходится следующий интеграл Лебега:

$$\int_0^{\pi} \frac{|f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2S|}{t} dt < \infty$$

Тогда ряд Фурье функции $f(x)$ в точке x_0 сходится к числу S .

2. Схема доказательства признака Дини

Доказательство. Рассмотрим разность между частичной суммой и числом S . Используем ядро Дирихле и то, что $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) dt = 1$:

$$S_N(x_0) - S = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \underbrace{\left[\frac{f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2S}{2 \sin(t/2)} \right]}_{g(t)} \sin \left(\left(N + \frac{1}{2} \right) t \right) dt$$

В точке $t = 0$ знаменатель $2 \sin(t/2) \sim t$. Значит, интегрируемость функции $g(t)$ эквивалентна сходимости интеграла Дини, заданного в условии. Раз функция $g(t)$ интегрируема, мы просто натравливаем на этот интеграл лемму Римана-Лебега. При $N \rightarrow \infty$ интеграл уходит в ноль $\implies S_N(x_0) \rightarrow S$. $\square$

3. Условие Липшица Условие Липшица порядка $\alpha > 0$: $\exists L > 0$, такое что $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha$. Если функция удовлетворяет этому условию в точке x_0 , проверим сходимость интеграла Дини (пусть $S = f(x_0)$):

$$\int_0^\pi \frac{|f(x_0 + t) - f(x_0) + f(x_0 - t) - f(x_0)|}{t} dt \leq \int_0^\pi \frac{Lt^\alpha + Lt^\alpha}{t} dt = 2L \int_0^\pi t^{\alpha-1} dt$$

Так как $\alpha > 0$, степень $\alpha - 1 > -1$. Интеграл от такой степенной функции сходится. Значит, интеграл Дини сходится! **Вывод:** Любая дифференцируемая функция автоматически удовлетворяет условию Липшица с $\alpha = 1$ (по теореме Лагранжа роль L играет максимум модуля производной). Поэтому ряд Фурье любой дифференцируемой функции сходится.



Вопрос 59. Ряды Фурье в точках разрыва первого рода

Сформулируйте и докажите теорему о сходимости ряда Фурье кусочно-гладкой функции в точках разрыва 1-го рода. Продемонстрируйте применение на $\text{sign}(x)$ и выведите формулу Лейбница для π .

Суть на пальцах Если в точке есть вертикальная «ступенька» (разрыв первого рода), ряд Фурье ведет себя как Соломон — он делит всё поровну и сходится ровно в середину этой ступеньки.

1. Теорема Если функция $f(x)$ кусочно-гладкая на отрезке $[-\pi, \pi]$, то в любой точке разрыва первого рода её ряд Фурье сходится к значению:

$$S = \frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2}$$

2. Доказательство

Доказательство. Подставим это S в интеграл Дини из предыдущего билета.

$$g(t) = \frac{f(x_0 + t) - f(x_0 + 0) + f(x_0 - t) - f(x_0 - 0)}{2 \sin(t/2)}$$

Так как функция кусочно-гладкая, у неё существуют конечные односторонние производные (слева и справа). Существование конечной односторонней производной автоматически означает выполнение одностороннего условия Липшица порядка $\alpha = 1$. Как мы доказали в билете 58, из Липшица следует сходимость интеграла Дини, а значит (по Риману-Лебегу) ряд сходится именно к этой полусумме пределов. $\square$

3. Пример $f(x) = \text{sign}(x)$ и формула Лейбница Разложим $\text{sign}(x)$ в ряд Фурье на $[-\pi, \pi]$. Функция нечетная, поэтому $a_n = 0$. Вычислим b_n :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \text{sign}(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi n} (1 - (-1)^n)$$

При четных $n = 2k$ коэффициент обнуляется. При нечетных $n = 2k - 1$ получаем $b_{2k-1} = \frac{4}{\pi(2k-1)}$. Ряд Фурье:

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1}$$

Подставим точку гладкости $x = \pi/2$ (где $\text{sign}(\pi/2) = 1$). В этой точке $\sin((2k-1)\frac{\pi}{2}) = \sin(\pi/2, 3\pi/2, 5\pi/2, \dots) = 1, -1, 1, -1, \dots = (-1)^{k-1}$. Тогда:

$$1 = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} \implies \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$



Вопрос 60. Комплексная форма тригонометрического ряда Фурье

Сформулируйте понятие пространства $L_2^{\mathbb{C}}[-\pi, \pi]$, роль комплексного сопряжения. Докажите ортогональность $\{e^{inx}\}$. Выведите формулы коэффициентов c_n через a_n, b_n .

Суть на пальцах Зачем возиться с громоздкими тригонометрическими формулами для синусов и косинусов по отдельности, если формула Эйлера ($e^{ix} = \cos x + i \sin x$) позволяет упаковать их в одну компактную экспоненту? Это просто другой, гораздо более элегантный язык для записи тех же самых рядов.

1. Пространство $L_2^{\mathbb{C}}[-\pi, \pi]$ Это гильбертово пространство комплекснозначных функций с интегрируемым квадратом модуля. Скалярное произведение в нем задается так:

$$(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{g(x)} dx$$

Роль сопряжения: Если не ставить сопряжение над второй функцией, то норма $\|f\|^2 = (f, f)$ превратилась бы в интеграл от $f^2(x)$. Но квадрат комплексного числа может быть отрицательным (например, $(i)^2 = -1$), и тогда "длина" функции перестала бы быть неотрицательной! Сопряжение спасает: $f\bar{f} = |f|^2 \geq 0$.

2. Ортогональность системы $\{e^{inx}\}$

Доказательство. Возьмем два элемента e^{inx} и e^{imx} при $n \neq m$ и посчитаем скалярное произведение (не забывая сопрячь второй!):

$$\begin{aligned} (e^{inx}, e^{imx}) &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} \overline{e^{imx}} dx = \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} e^{-imx} dx = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)x} dx \\ &= \left[\frac{e^{i(n-m)x}}{i(n-m)} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^{i(n-m)\pi} - e^{-i(n-m)\pi}}{i(n-m)} = \frac{2i \sin((n-m)\pi)}{i(n-m)} = 0 \end{aligned}$$

Если же $n = m$, то под интегралом стоит $e^0 = 1$, и интеграл равен 2π . Система ортогональна. ■ □

3. Коэффициенты c_n и связь с a_n, b_n Разлагаем функцию по базису экспонент: $f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$. Умножим обе части на e^{-imx} и проинтегрируем. В силу ортогональности выживет только слагаемое с $n = m$:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

Выведем связь с вещественными коэффициентами, используя формулу Эйлера $e^{-inx} = \cos(nx) - i \sin(nx)$:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) (\cos(nx) - i \sin(nx)) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \cos(nx) dx - i \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \sin(nx) dx \right)$$

Замечаем, что скобки — это в точности классические коэффициенты Фурье.

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2} \quad (n > 0); \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}; \quad c_0 = \frac{a_0}{2}$$

Всё.